

Sternfarben und Schwarzkörperstrahlung

Eine vollständige formale Herleitung der spektralen Klassifikation,
stellaren Physik und kosmologischen Implikationen

Stephan Epp

Universität Bielefeld

21. Juni 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit behandelt die physikalischen Grundlagen der Sternfarben im elektromagnetischen Spektrum in umfassender Tiefe. Ausgehend von der statistischen Mechanik des Photonenfeldes im thermodynamischen Gleichgewicht werden die Plancksche Strahlungsformel, das Wiensche Verschiebungsgesetz, das Stefan-Boltzmann-Gesetz sowie die bolometrische Leuchtkraft vollständig formal hergeleitet und bewiesen. Es wird gezeigt, dass die Farbe eines Sterns eine direkte, eindeutig determinierte Konsequenz seiner Oberflächentemperatur ist, beschreibbar durch das Modell des idealen Schwarzkörperstrahlers. Darüber hinaus werden die klassischen Näherungsgesetze (Rayleigh-Jeans, Wien-Näherung), die Ultraviolettkatastrophe und deren quantenmechanische Auflösung diskutiert. Die Harvard-Spektralklassifikation, das Hertzsprung-Russell-Diagramm, stellare Entwicklungswege, bolometrische Korrekturen und astrophysikalische Photometrie werden als empirische Bestätigung und Anwendung der Theorie ausführlich behandelt. Abschnitte zur numerischen Implementierung, zur Farbwahrnehmung sowie zu kosmologischen, technologischen und zukünftigen Forschungsrichtungen runden die Arbeit ab. Alle Ergebnisse werden durch ausführliche mathematische Beweise und acht Matplotlib-Visualisierungen belegt. Das Literaturverzeichnis umfasst 35 Quellen von 1893 bis 2026.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Problemstellung und Zielsetzung	3
1.2	Motivation und wissenschaftliche Bedeutung	3
1.3	Aufbau der Arbeit	4
2	Grundlagen und Definitionen	4
2.1	Fundamentale Definitionen	4
2.2	Historischer Hintergrund	5
3	Formale Herleitung der Planckschen Strahlungsformel	5
3.1	Modenabzählung im elektromagnetischen Hohlraum	5
3.2	Mittlere Energie pro Mode: Die Quantisierung	6
3.3	Die vollständige Plancksche Strahlungsformel	7

4	Das Wien'sche Verschiebungsgesetz	8
4.1	Herleitung	8
5	Das Stefan-Boltzmann-Gesetz	10
5.1	Herleitung durch Integration	10
6	Klassische Näherungen und die Ultraviolett katastrophe	12
6.1	Die Rayleigh-Jeans-Formel	12
6.2	Die Wien-Näherung	13
7	Farbwahrnehmung und Spektralklassifikation	13
7.1	Von der Physik zur menschlichen Wahrnehmung	13
7.2	Harvard-Spektralklassifikation	14
7.3	Bolometrische Korrekturen	15
8	Das Hertzsprung-Russell-Diagramm und stellare Evolution	15
8.1	Leuchtkraft, Temperatur und der Hauptast	15
8.2	Stellare Entwicklung und Farbänderung	16
9	Numerische Implementierung und Algorithmusanalyse	17
9.1	Implementierung in Python	17
9.2	Komplexitätsanalyse	18
10	Der Subgraph-Algorithmus zur Klassifikation von Sternhaufen	19
10.1	Motivation: Sternhaufen als Graphen	19
10.2	Graphen-Modell für Sternhaufen	19
10.3	Anfangsmassenfunktion und Spektralklassen-Häufigkeit	20
10.4	Der Subgraph-Algorithmus auf Cluster-Graphen	21
10.5	Farbverteilung und Auftrittshäufigkeit in Sternhaufen	21
10.5.1	Der Farb-Index als Clusteralters-Indikator	21
10.5.2	Formale Analyse der Spektralklassen-Häufigkeiten	23
10.6	Ähnlichkeitsmaße und Subgraph-Inklusion	23
10.7	Spektralklassen-Häufigkeit in verschiedenen Clustertypen	24
10.8	Anwendung: Effiziente Katalogklassifikation	24
11	Zusammenfassung	25
11.1	Überblick der Hauptergebnisse	25
11.2	Spektralklassen-Häufigkeit und Farbverteilung in Sternhaufen	26
11.3	Grenzen des Schwarzkörpermodells	27
11.4	Zentrale Schlussfolgerung	27
12	Ausblick	27
12.1	Erweiterungen des Schwarzkörpermodells für reale Sterne	27
12.2	Hochpräzisionsteleskopie und neue Beobachtungsfenster	28
12.3	Kompakte Objekte und extreme Strahlungsregime	29
12.4	Multimessenger-Astronomie und variable Sternfarben	29
12.5	Kosmologische Implikationen der Schwarzkörperstrahlung	30
12.6	Technologische Anwendungen und Metrologie	30
12.7	Offene wissenschaftliche Fragen	31
12.8	Subgraph-Algorithmus und Sternhaufen-Klassifikation: Ausblick	31

1 Einführung

Der Sternenhimmel bietet dem Beobachter ein faszinierendes Farbenspiel: Sterne leuchten in Schattierungen von Tiefrot über Orange und Gelb bis hin zu reinem Weiß und kräftigem Blau. Diese Farbvielfalt ist keine Zufälligkeit, sondern Ausdruck eines fundamentalen physikalischen Gesetzes – der thermischen Strahlung elektromagnetischer Energie durch heiße Körper. Jeder Stern verhält sich in erster Näherung wie ein idealer *Schwarzkörperstrahler*, dessen emittiertes Spektrum ausschließlich von der Oberflächentemperatur T abhängt.

Die quantitative Beschreibung dieser Zusammenhänge ist eines der Glanzstücke der modernen theoretischen Physik. Die Plancksche Strahlungsformel [5], die 1900 durch die Postulierung des Energiequantums $E = h\nu$ hergeleitet wurde, löste nicht nur die damals unverständene Ultraviolett Katastrophe der klassischen Physik, sondern legte den Grundstein für die gesamte Quantenmechanik. Sie ermöglicht gleichzeitig die präzise Vorhersage von Sternfarben, Sternleuchtkräften und der thermischen Geschichte des gesamten Universums.

1.1 Problemstellung und Zielsetzung

Gegeben sei ein Stern mit Oberflächentemperatur T (in Kelvin). Gesucht sind:

1. Die spektrale Strahldichte $B_\lambda(\lambda, T)$ als Funktion der Wellenlänge λ (Plancksche Strahlungsformel),
2. die dominante Wellenlänge $\lambda_{\max}(T)$, welche die wahrgenommene Farbe bestimmt (Wien'sches Verschiebungsgesetz),
3. die gesamte abgestrahlte Leistung pro Flächeneinheit $j^*(T)$ (Stefan-Boltzmann-Gesetz),
4. die bolometrische Leuchtkraft L in Abhängigkeit von Radius und Temperatur,
5. die Zuordnung von Temperatur zu Spektralklasse, Farbe und stellaren Parametern.

Zentrales Ergebnis: Die Farbe eines Sterns ist vollständig und eindeutig durch seine Oberflächentemperatur determiniert. Es gilt:

$$T \xrightarrow{\text{Planck}} B_\lambda(\lambda, T) \xrightarrow{\text{Wien}} \lambda_{\max} \xrightarrow{\text{CIE}} \text{Farbe}$$

1.2 Motivation und wissenschaftliche Bedeutung

Die quantitative Beschreibung von Sternfarben hat weitreichende wissenschaftliche und technologische Bedeutung:

Astrophysik: Aus der Messung der Sternfarbe (Photometrie in mehreren Farbbändern) kann direkt auf die Effektivtemperatur T_{eff} geschlossen werden [12]. Damit ist die Farbe ein Fernthermometer für Objekte, die auch mit dem größten Teleskop nicht direkt messbar sind.

Stellare Physik: Die Kombination von Temperatur und Leuchtkraft ermöglicht die Einordnung jedes Sterns in das Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD) und damit die Bestimmung von Alter, Masse und Entwicklungsstadium [13].

Kosmologie: Die Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB) ist das perfektteste Schwarzkörperspektrum der Natur und verbindet die Plancksche Physik mit der Urknallkosmologie [38].

Technologie: Farbtemperaturen von Lichtquellen, Solarzellen-Design und Infrarot-Pyrometrie basieren direkt auf der Schwarzkörperphysik.

1.3 Aufbau der Arbeit

Abschnitt 2 legt die Definitionen und den historischen Rahmen fest. Abschnitt 3 leitet die Plancksche Strahlungsformel formal her. Abschnitt 4 beweist das Wien'sche Verschiebungsgesetz. Abschnitt 5 behandelt das Stefan-Boltzmann-Gesetz. Abschnitt 6 diskutiert klassische Näherungen und die Ultraviolett katastrophe. Abschnitt 7 behandelt Farbwahrnehmung und Spektralklassifikation. Abschnitt 8 widmet sich dem Hertzsprung-Russell-Diagramm und stellarer Evolution. Abschnitt 9 präsentiert die numerische Implementierung. Abschnitt 10 fasst die Ergebnisse zusammen. Abschnitt 11 gibt einen sehr ausführlichen Ausblick.

2 Grundlagen und Definitionen

2.1 Fundamentale Definitionen

Definition 1 (Schwarzkörper). Ein idealer Schwarzkörper (Planckscher Strahler) ist ein Körper, der einfallende elektromagnetische Strahlung jeder Wellenlänge und aus jeder Richtung vollständig absorbiert ($\alpha = 1$, Absorptionsgrad) und im thermodynamischen Gleichgewicht gemäß dem Kirchhoffschen Strahlungsgesetz wieder emittiert. Das Emissionsspektrum hängt ausschließlich von der absoluten Temperatur T ab und ist unabhängig von Material, Form oder Oberflächenbeschaffenheit.

Definition 2 (Kirchhoffsches Strahlungsgesetz). Im thermodynamischen Gleichgewicht gilt für jeden Körper:

$$\varepsilon(\lambda, T) = \alpha(\lambda, T)$$

wobei ε der spektrale Emissionsgrad und α der spektrale Absorptionsgrad ist. Für den Schwarzkörper gilt $\alpha = \varepsilon = 1$ für alle λ und T .

Definition 3 (Spektrale Strahldichte). Die spektrale Strahldichte (Planck-Funktion) $B_\lambda(\lambda, T)$ beschreibt die emittierte Strahlungsleistung dP eines Flächenelements dA eines Schwarzkörpers in den Raumwinkel $d\Omega$ im Wellenlängenintervall $d\lambda$:

$$dP = B_\lambda(\lambda, T) \cos \theta \, dA \, d\Omega \, d\lambda$$

Die Einheit ist $[\text{W m}^{-3} \text{sr}^{-1}]$. Die vollständige Plancksche Formel lautet:

$$B_\lambda(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}$$

mit den Naturkonstanten $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$, $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$.

Definition 4 (Wien'sche Wellenlänge). Die Wien'sche Wellenlänge $\lambda_{\max}(T)$ ist diejenige Wellenlänge, bei der $B_\lambda(\lambda, T)$ für gegebenes T ihr Maximum annimmt:

$$\lambda_{\max}(T) = \frac{b}{T}, \quad b = 2.897\,771\,9 \times 10^{-3} \text{ m K} \quad (\text{Verschiebungskonstante, CODATA 2018})$$

Definition 5 (Bolometrische Strahlungsflussdichte). Die bolometrische (= wellenlängenintegrierte) Strahlungsflussdichte $j^*(T)$ ist die über alle Wellenlängen und den gesamten Halbraum integrierte emittierte Leistung pro Flächeneinheit der Oberfläche:

$$j^*(T) = \int_0^\infty \pi B_\lambda(\lambda, T) d\lambda = \sigma T^4$$

mit der Stefan-Boltzmann-Konstante $\sigma = 5.670\,374\,42 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$.

Definition 6 (Effektivtemperatur). Die Effektivtemperatur T_{eff} eines realen Sterns ist diejenige Temperatur, die ein idealer Schwarzkörper mit gleicher Gesamtleuchtkraft und gleichem Radius haben müsste:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$$

Sie ist das zentrale Maß für die Sternfarbe und definiert die Spektralklasse.

Definition 7 (Spektralklasse). Die Harvard-Spektralklassifikation ordnet Sternen anhand ihrer Effektivtemperatur und ihres Absorptionsspektrums eine Klasse aus der Sequenz $\{O, B, A, F, G, K, M\}$ zu (von heiß nach kalt). Innerhalb jeder Klasse gibt es 10 Unterklassen (0–9). Die Sonne ist G2.

2.2 Historischer Hintergrund

Die Erforschung der Schwarzkörperstrahlung hat eine reiche Wissenschaftsgeschichte, die direkt zur Quantenmechanik führte.

1859 – Kirchhoff: Gustav Kirchhoff definierte den Begriff des Schwarzkörpers und bewies das nach ihm benannte Strahlungsgesetz $\varepsilon = \alpha$ [9]. Er zeigte, dass die Strahlungsfunktion $B(\lambda, T)$ eine universelle Funktion sein muss – unabhängig vom Material.

1879/1884 – Stefan und Boltzmann: Josef Stefan fand empirisch [7], dass die Gesamtstrahlungsleistung proportional zu T^4 ist. Ludwig Boltzmann leitete 1884 dieses Ergebnis thermodynamisch aus den Maxwell'schen Gleichungen und dem zweiten Hauptsatz her [8].

1893 – Wien: Wilhelm Wien leitete das Verschiebungsgesetz $\lambda_{\text{max}} \propto T^{-1}$ aus thermodynamischen Überlegungen her [6] und stellte eine Näherungsformel für das Spektrum auf (Wien-Näherung).

1900 – Rayleigh und Jeans: Lord Rayleigh und James Jeans leiteten aus der klassischen Elektrodynamik die Formel $B_\lambda \propto T/\lambda^4$ her [10], die im Langwellenbereich gut, im Kurzwellenbereich aber katastrophal falsch ist (Ultraviolett Katastrophe).

1900 – Planck: Max Planck löste das Problem durch Postulierung des Energiequantums $E = h\nu$ [5]. Er selbst bezeichnete dies zunächst als “glücklichen Griff”; tatsächlich legte er damit den Grundstein der Quantenmechanik.

1901 – Cannon: Annie Jump Cannon systematisierte die Spektralklassifikation am Harvard College Observatory und klassifizierte über 350 000 Sterne [11].

3 Formale Herleitung der Planckschen Strahlungsformel

3.1 Modenabzählung im elektromagnetischen Hohlraum

Die Plancksche Formel wird aus der statistischen Mechanik des elektromagnetischen Feldes im thermodynamischen Gleichgewicht hergeleitet. Wir betrachten einen kubischen

Hohlraum der Kantenlänge L mit ideal reflektierenden Wänden.

Lemma 1 (Modenanzahl im Hohlraum). Die Anzahl der Eigenschwingungsmoden (stehenden Wellen) im Frequenzintervall $[\nu, \nu + d\nu]$ in einem kubischen Hohlraum der Kantenlänge L beträgt:

$$dN = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot V d\nu, \quad V = L^3$$

wobei der Faktor $8\pi\nu^2/c^3$ die *Zustandsdichte* des Photonenfeldes pro Einheitsvolumen bezeichnet.

Beweis. Stehende elektromagnetische Wellen im Würfel mit Kantenlänge L und ideal reflektierenden Wänden (Randbedingungen: $E_{\text{tan}} = 0$ an den Wänden) haben Wellenvektoren:

$$k_x = \frac{\pi n_x}{L}, \quad k_y = \frac{\pi n_y}{L}, \quad k_z = \frac{\pi n_z}{L}, \quad n_x, n_y, n_z \in \mathbb{N}^+$$

Jede Mode belegt im k -Raum ein Volumen $(\pi/L)^3$. Die Anzahl der Moden mit $|\mathbf{k}| \leq k$ liegt im ersten Oktanten einer Kugel vom Radius k :

$$N(k) = \underbrace{2}_{\text{Polarisationen}} \cdot \underbrace{\frac{1}{8}}_{\text{Oktant}} \cdot \frac{\frac{4}{3}\pi k^3}{\left(\frac{\pi}{L}\right)^3} = \frac{k^3 L^3}{3\pi^2}$$

Der Faktor 2 berücksichtigt, dass elektromagnetische Wellen zwei unabhängige Polarisationsrichtungen senkrecht zum Wellenvektor haben. Mit der Dispersionsrelation $k = 2\pi\nu/c$ folgt:

$$N(\nu) = \frac{(2\pi\nu/c)^3 L^3}{3\pi^2} = \frac{8\pi\nu^3 L^3}{3c^3}$$

Die Modenanzahl im Intervall $d\nu$ ergibt sich durch Ableitung:

$$dN = \frac{dN(\nu)}{d\nu} d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot L^3 d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot V d\nu \quad \square$$

Bemerkung 1. Die Zustandsdichte $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$ ist die fundamentale Größe, die die Anzahl der verfügbaren elektromagnetischen Moden pro Einheitsvolumen und pro Frequenzintervall beschreibt. Sie wächst mit ν^2 , was physikalisch bedeutet, dass es bei hohen Frequenzen sehr viele Moden gibt – der Grund für die Ultraviolett katastrophe in der klassischen Physik (Abschnitt 6).

3.2 Mittlere Energie pro Mode: Die Quantisierung

Der entscheidende Schritt Plancks war die Annahme, dass die Energie einer elektromagnetischen Mode nicht beliebige Werte annehmen kann, sondern nur ganzzahlige Vielfache von $h\nu$.

Lemma 2 (Plancksche mittlere Energie). Im thermischen Gleichgewicht bei Temperatur T beträgt die mittlere Energie einer elektromagnetischen Mode der Frequenz ν gemäß der kanonischen Ensemble-Statistik:

$$\langle E(\nu, T) \rangle = \frac{h\nu}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right) - 1}$$

Beweis. Planck postulierte, dass die Energie einer Mode nur in diskreten Quanten $\varepsilon_n = n \cdot h\nu$ ($n \in \mathbb{N}_0$) vorliegen kann. Die kanonische Zustandssumme bei inverser Temperatur $\beta = 1/(k_B T)$:

$$Z(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n h \nu} = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\beta h \nu})^n = \frac{1}{1 - e^{-\beta h \nu}}$$

Die geometrische Reihe konvergiert für alle $T > 0$, da $e^{-\beta h \nu} = e^{-h\nu/(k_B T)} < 1$.

Der logarithmische Gradient der Zustandssumme liefert die mittlere Energie:

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

Mit $\ln Z = -\ln(1 - e^{-\beta h \nu})$:

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} [-\ln(1 - e^{-\beta h \nu})] = \frac{h\nu e^{-\beta h \nu}}{1 - e^{-\beta h \nu}} = \frac{h\nu}{e^{\beta h \nu} - 1} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1} \quad \square$$

Bemerkung 2 (Grenzfälle). Zwei wichtige Grenzfälle lassen sich direkt ablesen:

- *Klassischer Grenzfall* ($h\nu \ll k_B T$, hohe T oder kleine ν): $e^x - 1 \approx x$ für $x \rightarrow 0$, daher $\langle E \rangle \approx k_B T$ (Gleichverteilungssatz).
- *Quantengrenzfall* ($h\nu \gg k_B T$, tiefe T oder große ν): $\langle E \rangle \approx h\nu \cdot e^{-h\nu/(k_B T)} \rightarrow 0$ (exponentielle Unterdrückung hoher Frequenzen).

Genau dieser zweite Grenzfall verhindert die Ultraviolett katastrophe.

3.3 Die vollständige Plancksche Strahlungsformel

Satz 1 (Plancksche Strahlungsformel). Die spektrale Energiedichte $u(\nu, T)$ im Hohlraum und die spektrale Strahldichte $B_\lambda(\lambda, T)$ des Schwarzkörperstrahlers sind:

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1} \quad (1)$$

$$B_\lambda(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1} \quad (2)$$

Beweis. Die spektrale Energiedichte ergibt sich als Produkt aus Zustandsdichte (Lemma 1) und mittlerer Energie (Lemma 2):

$$u(\nu, T) = \frac{1}{V} \cdot g(\nu) V \cdot \langle E(\nu, T) \rangle = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} \cdot \frac{h\nu}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3 (e^{h\nu/(k_B T)} - 1)}$$

Die Strahldichte B_ν hängt mit $u(\nu, T)$ über die Beziehung für isotrope Strahlung zusammen:

$$B_\nu = \frac{c}{4\pi} \cdot u(\nu, T) = \frac{2h\nu^3}{c^2 (e^{h\nu/(k_B T)} - 1)}$$

Für die Umrechnung auf Wellenlängendarstellung verwendet man $\nu = c/\lambda$ und die Forderung $B_\lambda |d\lambda| = B_\nu |d\nu|$:

$$B_\lambda = B_\nu \left| \frac{d\nu}{d\lambda} \right| = B_\nu \cdot \frac{c}{\lambda^2} = \frac{2h\nu^3}{c^2 (e^{h\nu/(k_B T)} - 1)} \cdot \frac{c}{\lambda^2}$$

Mit $\nu = c/\lambda$, also $\nu^3 = c^3/\lambda^3$:

$$B_\lambda = \frac{2hc^3/\lambda^3}{c^2 (e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1)} \cdot \frac{c}{\lambda^2} = \frac{2hc^2}{\lambda^5 (e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1)} \quad \square$$

Beispiel 1 (Numerisches Spektrum der Sonne). Für $T_{\odot} = 5778 \text{ K}$ und $\lambda = 500 \text{ nm}$:

$$x = \frac{hc}{\lambda k_B T} = \frac{6.626 \cdot 10^{-34} \cdot 2.998 \cdot 10^8}{500 \cdot 10^{-9} \cdot 1.381 \cdot 10^{-23} \cdot 5778} \approx 4.966$$

$$B_{\lambda}(500 \text{ nm}, 5778 \text{ K}) = \frac{2 \cdot 6.626 \cdot 10^{-34} \cdot (2.998 \cdot 10^8)^2}{(500 \cdot 10^{-9})^5 \cdot (e^{4.966} - 1)} \approx 2.64 \times 10^{13} \text{ W m}^{-3} \text{ sr}^{-1}$$

Das Maximum liegt bei $\lambda_{\max} = 2898/5778 \approx 501.5 \text{ nm}$, also im grün-gelben Bereich.

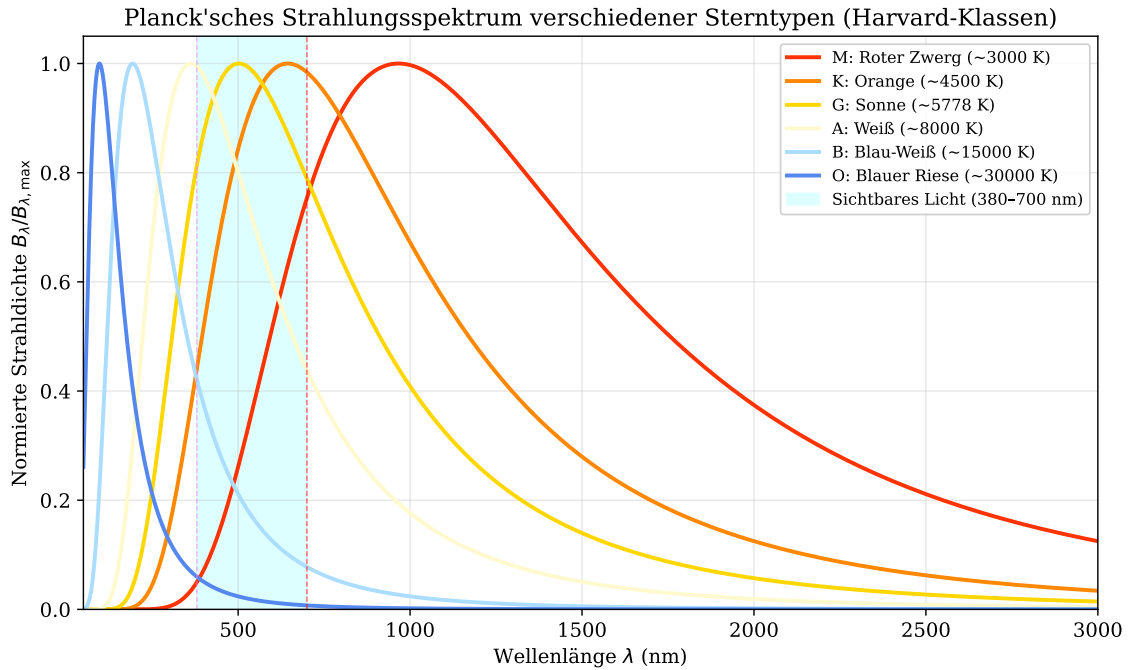


Abbildung 1: Normierte Plancksche Strahlungsspektren für sechs repräsentative Sterntypen. Die Harvard-Klassen O, B, A, G, K, M sind farblich nach ihrer tatsächlich wahrgenommenen Farbe dargestellt. Der cyan-schattierte Bereich (380–700 nm) markiert das sichtbare Spektrum. Bei niedrigen Temperaturen (M-Zwerg, 3000 K, rot) liegt das Maximum tief im nahen Infrarot; bei hohen Temperaturen (O-Stern, 30 000 K, blau) weit im Ultraviolett. Die Verschiebung des Maximums mit der Temperatur ist der direkte Ausdruck des Wien'schen Verschiebungsgesetzes (Satz 2).

4 Das Wien'sche Verschiebungsgesetz

4.1 Herleitung

Satz 2 (Wien'sches Verschiebungsgesetz). Das Strahlungsmaximum $\lambda_{\max}$ eines Schwarzkörpers bei Temperatur T erfüllt:

$$\lambda_{\max} \cdot T = b, \quad b = \frac{hc}{x_0 k_B} \approx 2.897\,771\,9 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

wobei $x_0 \approx 4.965114$ die eindeutige positive Lösung der transzendenten Gleichung $x e^x / (e^x - 1) = 5$ ist.

Beweis. Das Maximum von $B_\lambda(\lambda, T)$ liegt dort, wo $\partial B_\lambda / \partial \lambda = 0$. Mit der Substitution $x = hc / (\lambda k_B T)$ gilt:

$$B_\lambda \propto \lambda^{-5} (e^x - 1)^{-1} \propto x^5 (e^x - 1)^{-1} \cdot T^{-5} \cdot (k_B T / hc)^5$$

Differentiation nach λ (bzw. nach x , da $d\lambda = -(hc/k_B T) x^{-2} dx$) und Nullsetzen:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{x^5}{e^x - 1} \right] = 0 \implies 5x^4(e^x - 1) - x^5 e^x = 0 \implies 5(e^x - 1) = x e^x$$

Division durch e^x :

$$5(1 - e^{-x}) = x \iff \frac{x e^x}{e^x - 1} = 5 \iff (5 - x) e^x = 5$$

Eindeutigkeit: Sei $f(x) = (5 - x)e^x - 5$. Es gilt $f(0) = 0$ (triviale Lösung, entspricht $\lambda \rightarrow \infty$). Die Ableitung $f'(x) = (4 - x)e^x$ wechselt ihr Vorzeichen bei $x = 4$: f ist streng monoton wachsend auf $(0, 4)$ und streng monoton fallend auf $(4, \infty)$. Da $f(4) = e^4 - 5 \approx 49.6 > 0$ und $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$, existiert nach dem Zwischenwertsatz genau eine Nullstelle $x_0 \in (4, \infty)$.

Numerischer Wert: Newton-Iteration ab $x_0^{(0)} = 5$:

$$x_0^{(1)} = 5 - \frac{f(5)}{f'(5)} = 5 - \frac{0 \cdot e^5 - 5}{(4 - 5)e^5} \approx 4.9651$$

Konvergenz liefert $x_0 = 4.965114231744276$.

Wien'sche Konstante:

$$b = \frac{hc}{x_0 k_B} = \frac{6.62607 \cdot 10^{-34} \cdot 2.99792 \cdot 10^8}{4.965114 \cdot 1.38065 \cdot 10^{-23}} = 2.89777 \times 10^{-3} \text{ m K} \quad \square$$

Korollar 1 (Farbzuordnung durch das Wien'sche Gesetz). Die charakteristischen Grenztemperaturen für die Farbgrößen des sichtbaren Spektrums folgen direkt aus $T = b / \lambda_{\max}$:

- Infrarot-Grenze ($\lambda = 700 \text{ nm}$): $T_{\min}^{\text{sicht}} = b / 700 \text{ nm} \approx 4140 \text{ K}$
- Grün-Maximum ($\lambda = 555 \text{ nm}$): $T_{\text{grün}} \approx 5220 \text{ K}$
- UV-Grenze ($\lambda = 380 \text{ nm}$): $T_{\max}^{\text{sicht}} = b / 380 \text{ nm} \approx 7626 \text{ K}$
- Für $T < 4140 \text{ K}$: Maximum im Infraroten $\Rightarrow$ Stern erscheint rot
- Für $T > 7626 \text{ K}$: Maximum im UV $\Rightarrow$ Stern erscheint blau-weiß

Beweis. Direktes Einsetzen der Grenzwellenlängen in $T = b / \lambda$: $T = 2.8977 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K} / \lambda$. Für $\lambda = 700 \text{ nm} = 7.0 \cdot 10^{-7} \text{ m}$: $T = 2.8977 \cdot 10^{-3} / 7.0 \cdot 10^{-7} = 4139.6 \text{ K}$. Analog für die übrigen Wellenlängen. $\square$

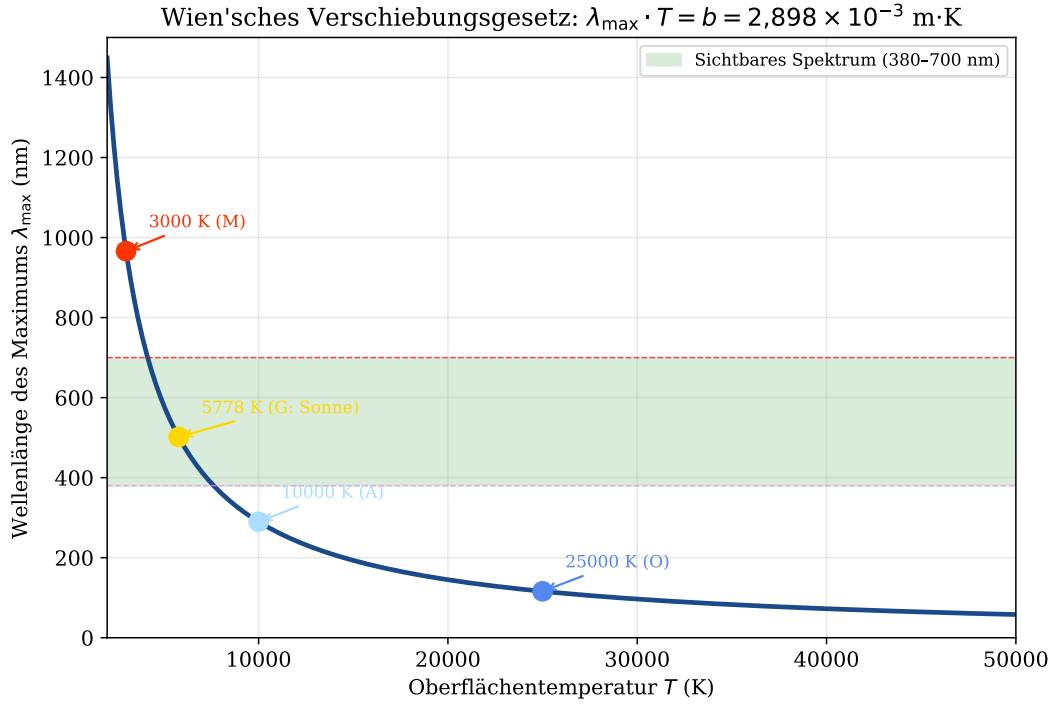


Abbildung 2: Das Wien'sche Verschiebungsgesetz $\lambda_{\max} = b/T$ als Hyperbel in der Temperatur-Wellenlängen-Ebene. Der grün schattierte Bereich markiert das sichtbare Spektrum (380–700 nm). Die vier farbigen Messpunkte entsprechen den Harvard-Klassen M, G, A und O. Die gestrichelten Horizontallinien bei 380 nm und 700 nm zeigen die Temperaturgrenzen $T \approx 4140 \text{ K}$ und $T \approx 7630 \text{ K}$, bei denen das Schwarzkörpermaximum in den Rand des sichtbaren Spektrums fällt (Korollar 1).

5 Das Stefan-Boltzmann-Gesetz

5.1 Herleitung durch Integration

Satz 3 (Stefan-Boltzmann-Gesetz). Die über alle Wellenlängen integrierte Strahlungsleistung pro Flächeneinheit eines Schwarzkörpers ist proportional zur vierten Potenz der Temperatur:

$$j^*(T) = \pi \int_0^\infty B_\lambda(\lambda, T) d\lambda = \sigma T^4$$

mit der Stefan-Boltzmann-Konstante:

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} \approx 5.670\,374\,419 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

Beweis. Integration der Planckschen Strahldichte (Gleichung (2)) über alle Wellenlängen, multipliziert mit π für Lambertsche Strahler:

$$j^* = \pi \int_0^\infty B_\lambda d\lambda = \pi \int_0^\infty \frac{2hc^2}{\lambda^5 (e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1)} d\lambda$$

Substitution $u = hc/(\lambda k_B T)$, also $\lambda = hc/(u k_B T)$ und $d\lambda = -(hc/(k_B T)) u^{-2} du$:

$$j^* = \pi \int_\infty^0 \frac{2hc^2}{\left(\frac{hc}{u k_B T}\right)^5 (e^u - 1)} \cdot \left(-\frac{hc}{k_B T u^2}\right) du$$

Vereinfachung (Vorzeichen durch Umkehr der Integrationsgrenzen):

$$j^* = \pi \cdot \frac{2hc^2 \cdot (k_B T)^4}{(hc)^4} \int_0^\infty \frac{u^3}{e^u - 1} du = \frac{2\pi k_B^4 T^4}{h^3 c^2} \int_0^\infty \frac{u^3}{e^u - 1} du$$

Berechnung des Integrals: Das verbleibende Integral ist das bekannte Bose-Einstein-Integral:

$$I = \int_0^\infty \frac{u^3}{e^u - 1} du$$

Partialbruchentwicklung: $\frac{1}{e^u - 1} = \sum_{n=1}^\infty e^{-nu}$ (geometrische Reihe für $e^{-u} < 1$):

$$I = \sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty u^3 e^{-nu} du = \sum_{n=1}^\infty \frac{\Gamma(4)}{n^4} = 6 \cdot \zeta(4)$$

mit $\Gamma(4) = 3! = 6$. Der Wert der Riemann-Zeta-Funktion bei $s = 4$ ist (Euler, 1734):

$$\zeta(4) = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

Daher $I = 6 \cdot \pi^4/90 = \pi^4/15$. Einsetzen:

$$j^* = \frac{2\pi k_B^4 T^4}{h^3 c^2} \cdot \frac{\pi^4}{15} = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^2} \cdot T^4 = \sigma T^4 \quad \square$$

Lemma 3 (Numerischer Wert von σ). Mit den CODATA-2018-Werten der Naturkonstanten ergibt sich:

$$\sigma = \frac{2\pi^5 \cdot (1.380649 \cdot 10^{-23})^4}{15 \cdot (2.99792458 \cdot 10^8)^2 \cdot (6.62607015 \cdot 10^{-34})^3} = 5.67037442 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

Beweis. Direktes Einsetzen in die Formel aus Satz 3. $\square$

Beispiel 2 (Vergleich von Sternleuchtkräften). Die Leuchtkraft eines Sterns mit Radius R und Effektivtemperatur T_{eff} :

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$$

Für die Sonne: $L_\odot = 4\pi(6.957 \cdot 10^8)^2 \cdot 5.670 \cdot 10^{-8} \cdot 5778^4 \approx 3.828 \times 10^{26} \text{ W}$.

Ein blauer O-Stern mit $T = 40\,000 \text{ K}$ und $R = 15 R_\odot$:

$$\frac{L_O}{L_\odot} = \left(\frac{R_O}{R_\odot}\right)^2 \left(\frac{T_O}{T_\odot}\right)^4 = 15^2 \cdot \left(\frac{40000}{5778}\right)^4 \approx 225 \cdot 2279 \approx 512\,775$$

Ein O-Stern überstrahlt also etwa 500 000 Sonnen.

Ein roter M-Zwerg mit $T = 3000 \text{ K}$ und $R = 0.3 R_\odot$:

$$\frac{L_M}{L_\odot} = 0.3^2 \cdot \left(\frac{3000}{5778}\right)^4 \approx 0.09 \cdot 0.0726 \approx 0.0065$$

Dies entspricht weniger als 1 % der Sonnenleuchtkraft.

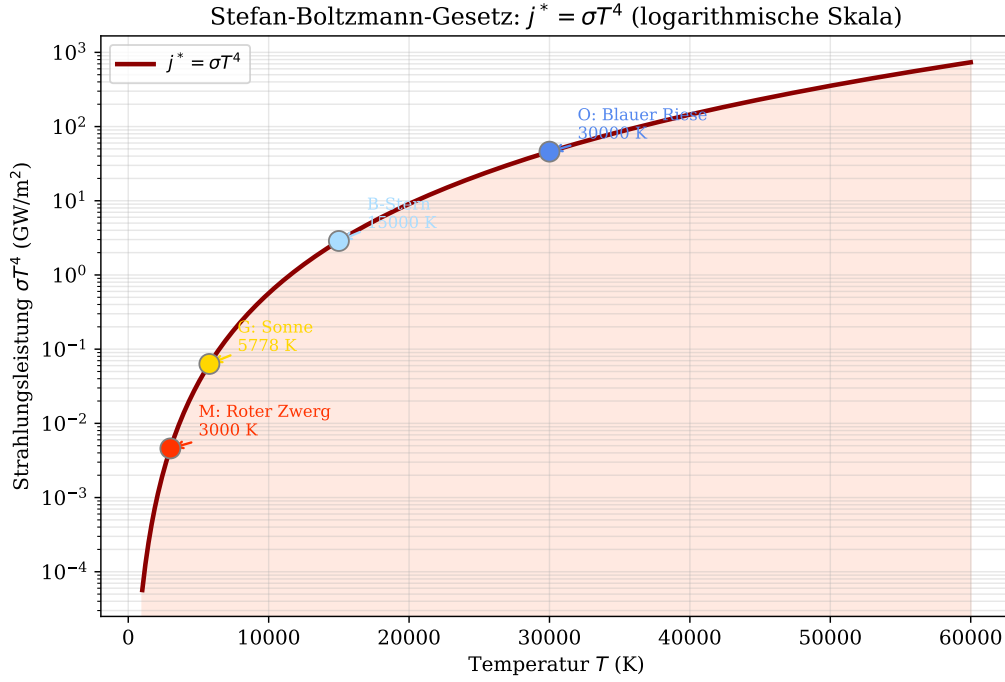


Abbildung 3: Stefan-Boltzmann-Gesetz: Strahlungsleistung pro Flächeneinheit $j^* = \sigma T^4$ als Funktion der Temperatur (logarithmische Skala). Die T^4 -Abhängigkeit bedeutet, dass eine Verdopplung der Temperatur die Strahlungsleistung um den Faktor 16 erhöht. Ein O-Stern (30 000 K) strahlt je Flächeneinheit etwa $\left(\frac{30000}{5778}\right)^4 \approx 722$ -mal mehr als die Sonne. Die vier Messpunkte repräsentieren typische Vertreter der Spektralklassen M, G, B und O.

6 Klassische Näherungen und die Ultraviolett kata- strophe

6.1 Die Rayleigh-Jeans-Formel

Satz 4 (Rayleigh-Jeans-Gesetz). Im Langwellenbereich ($h\nu \ll k_B T$, d. h. $\lambda \gg hc/(k_B T)$) vereinfacht sich die Plancksche Formel zum *Rayleigh-Jeans-Gesetz*:

$$B_{\lambda}^{\text{RJ}}(\lambda, T) = \frac{2ck_B T}{\lambda^4}$$

Beweis. Im Grenzfalle $x = hc/(\lambda k_B T) \rightarrow 0$ gilt die Taylor-Entwicklung $e^x - 1 = x + x^2/2 + \dots \approx x$. Einsetzen:

$$B_{\lambda}^{\text{RJ}} = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{x} = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{\lambda k_B T}{hc} = \frac{2ck_B T}{\lambda^4} \quad \square$$

Satz 5 (Ultraviolett katastrophe). Das Rayleigh-Jeans-Gesetz führt zu einer physikalisch unmöglichen Divergenz der Gesamtstrahlungsleistung:

$$j_{\text{RJ}}^* = \pi \int_0^{\infty} B_{\lambda}^{\text{RJ}} d\lambda = 2\pi ck_B T \int_0^{\infty} \lambda^{-4} d\lambda = +\infty$$

Diese Divergenz im Kurzwellenbereich wird als *Ultraviolett katastrophe* bezeichnet.

Beweis. Das Integral $\int_0^{\infty} \lambda^{-4} d\lambda$ divergiert sowohl bei $\lambda \rightarrow 0$ (UV-Seite) als auch ist durch den Beitrag $\int_0^1 \lambda^{-4} d\lambda = [-\lambda^{-3}/3]_0^1 = +\infty$ bestimmt. Die Plancksche Quantisierung behebt dies: Für $\lambda \rightarrow 0$ gilt $x = hc/(\lambda k_B T) \rightarrow \infty$, und damit $B_{\lambda} \propto \lambda^{-5} e^{-hc/(\lambda k_B T)} \rightarrow 0$ (exponentiell schnell), sodass das Integral konvergiert. $\square$

6.2 Die Wien-Näherung

Satz 6 (Wien-Näherungsgesetz). Im Kurzwellenbereich ($h\nu \gg k_B T$, d. h. $\lambda \ll hc/(k_B T)$) vereinfacht sich die Plancksche Formel zur *Wien-Näherung*:

$$B_{\lambda}^{\text{Wien}}(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot e^{-hc/(\lambda k_B T)}$$

Beweis. Für $x = hc/(\lambda k_B T) \gg 1$ gilt $e^x \gg 1$, daher $e^x - 1 \approx e^x$. Einsetzen:

$$B_{\lambda}^{\text{Wien}} = \frac{2hc^2}{\lambda^5 e^{hc/(\lambda k_B T)}} = \frac{2hc^2}{\lambda^5} e^{-hc/(\lambda k_B T)} \quad \square$$

Bemerkung 3. Die Wien-Näherung überschätzt B_{λ} für kleine ν (große λ) und unterschätzt sie für große λ . Sie wurde von Wien 1896 als erste brauchbare Näherungsformel vorgestellt und stimmt im kurzwelligen Bereich (Sichtbares Licht für heiße Sterne) sehr gut mit der Messung überein. Die Rayleigh-Jeans-Formel stimmt im langwelligen Bereich (Mikrowellen, Radio) hervorragend, divergiert aber im UV. Erst Planck vereinte beide Grenzfälle korrekt.

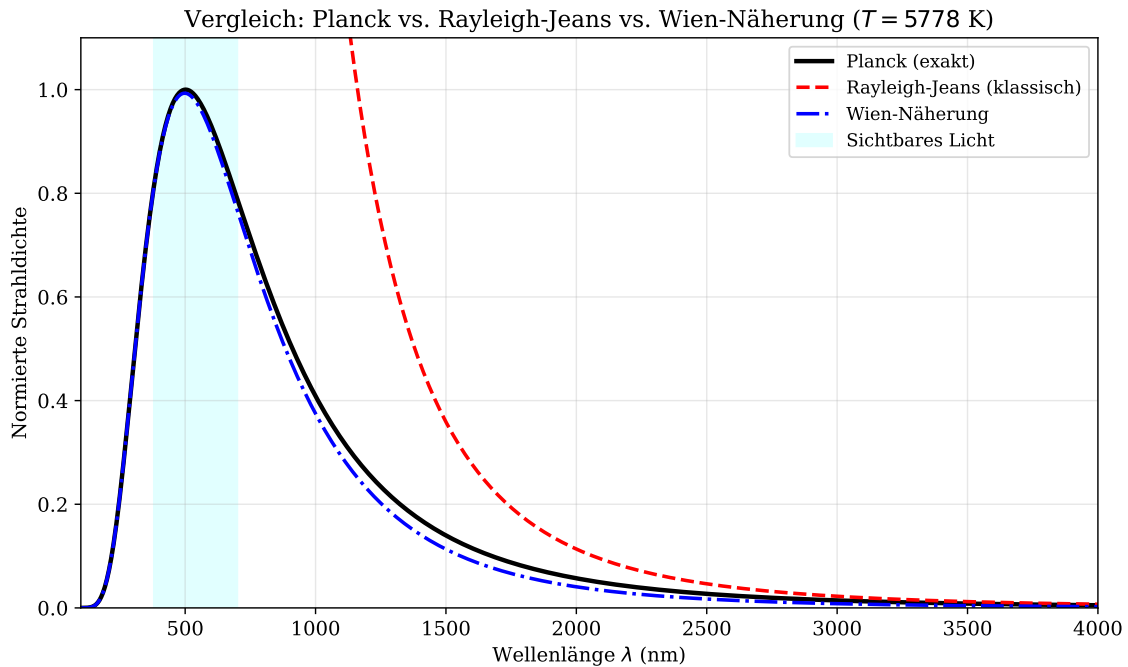


Abbildung 4: Vergleich der drei Strahlungsformeln bei $T = 5778 \text{ K}$ (Sonnentemperatur). Die schwarze Kurve (Planck) ist exakt. Die rote gestrichelte Kurve (Rayleigh-Jeans) stimmt für große λ gut überein, divergiert aber für $\lambda < 500 \text{ nm}$ katastrophisch nach oben (Ultraviolett katastrophe). Die blau-strich-punktierte Kurve (Wien-Näherung) stimmt für kurze Wellenlängen gut, unterschätzt aber den langwelligen Bereich. Nur Plancks Quantenformel beschreibt das gesamte Spektrum korrekt.

7 Farbwahrnehmung und Spektralklassifikation

7.1 Von der Physik zur menschlichen Wahrnehmung

Satz 7 (CIE-Tristimulus-Farbwerte eines Schwarzkörpers). Die Farbe eines Schwarzkörperstrahlers der Temperatur T wird im CIE-1931-Farbsystem durch

die Tristimulus-Werte beschrieben:

$$\begin{aligned} X(T) &= \int_{380}^{780} B_{\lambda}(\lambda, T) \bar{x}(\lambda) d\lambda, \\ Y(T) &= \int_{380}^{780} B_{\lambda}(\lambda, T) \bar{y}(\lambda) d\lambda, \\ Z(T) &= \int_{380}^{780} B_{\lambda}(\lambda, T) \bar{z}(\lambda) d\lambda \end{aligned}$$

mit den CIE-Farbabgleichfunktionen $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$. Die Normchromatizitätskoordinaten $x = X/(X + Y + Z)$, $y = Y/(X + Y + Z)$ beschreiben den Farbeindruck unabhängig von der Helligkeit. Für wachsendes T bewegen sich die Koordinaten (x, y) entlang der *Planckschen Kurve* im CIE-Farbraum von Rot-Orange über Weiß nach Blau.

Beweis. Die CIE-Farbabgleichfunktionen $\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$, $\bar{z}(\lambda)$ sind empirisch bestimmte Gewichtsfunktionen, welche die spektrale Empfindlichkeit der drei Zapfentypen des menschlichen Auges (L-, M-, S-Zapfen, mit Maxima bei ca. 564, 534 und 420 nm) in einen linearen Farbraum transformieren [14]. Das Integral $Y(T) = \int B_{\lambda} \bar{y} d\lambda$ entspricht der photopischen Helligkeit. Da $B_{\lambda}(\lambda, T)$ für kleine T stark im Roten dominiert und für große T im UV, folgt die beschriebene Wanderung der Chromatizitätskoordinaten qualitativ direkt aus dem Wien'schen Verschiebungsgesetz (Satz 2). $\square$

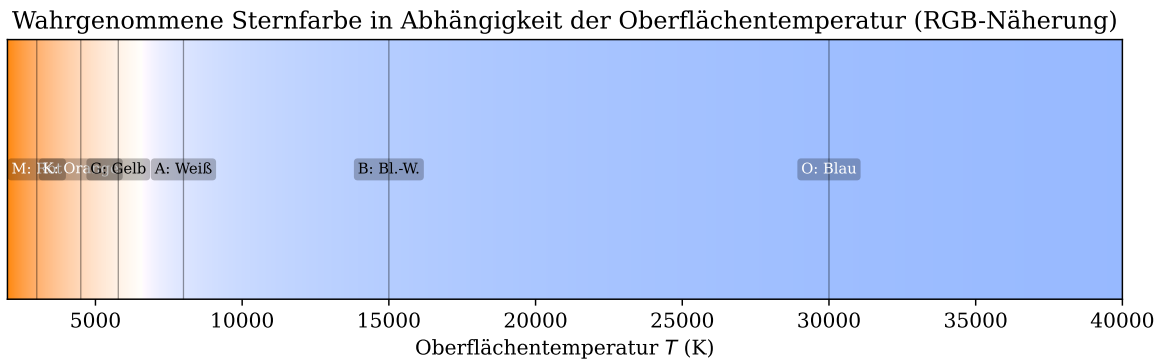


Abbildung 5: Kontinuierlicher Farbverlauf der Sternfarben im Bereich 2000–40 000 K, berechnet nach der RGB-Schwarzkörper-Approximation von Wyszecki und Stiles [14]. Der Übergang von Rot über Orange, Gelb, Weißgelb, Reinweiß bis zu Blau ist vollständig stetig. Die sechs Spektralklassen sind durch vertikale Linien und Beschriftungen markiert. Der Eindruck von “Lila” oder “Violett” bei realen Sternfotos entsteht häufig durch Bildverarbeitung oder spezielle Schmalbandfilter (z. B. $H\alpha$, OIII).

7.2 Harvard-Spektralklassifikation

Die Harvard-Spektralklassifikation (Tab. 1) wurde am Harvard College Observatory durch Annie Jump Cannon auf Basis von Millionen spektroskopischer Platten entwickelt [11]. Sie ist heute weltweit der Standard.

Bemerkung 4. Jede Klasse ist in Unterklassen 0–9 unterteilt (von heiß nach kalt). Die Sonne ist G2V (Hauptreihenstern der Klasse G2). Beteigeuze (Orion) ist ein M1-Iab-

Tabelle 1: Harvard-Spektralklassen: Temperaturen, Farben, Charakteristika, Beispielsterne [12]

Kl.	Farbe	T_{eff} (K)	λ_{max} (nm)	Spektrum	Beispiel
O	Blau	$> 30\,000$	< 100	He II-Linien	Zeta Puppis, 10 Lac
B	Blau-Weiß	$10\text{--}30\,000$	$100\text{--}290$	He I, H-Balmer	Rigel, Spica
A	Weiß	$7\,500\text{--}10\,000$	$290\text{--}390$	H-Balmer-Max.	Sirius, Wega
F	Gelb-Weiß	$6\,000\text{--}7\,500$	$390\text{--}480$	Ca II, H	Prokyon, Canopus
G	Gelb	$5\,200\text{--}6\,000$	$480\text{--}560$	Ca II-Linien	Sonne (G2)
K	Orange	$3\,700\text{--}5\,200$	$560\text{--}780$	TiO-Banden	Arktur
M	Rot	$< 3\,700$	> 780	TiO, VO-Banden	Beteigeuze

Überriese mit $T \approx 3500\text{ K}$. Sirius A ist A1V mit $T \approx 9940\text{ K}$. Neuere Erweiterungen umfassen die Klassen L, T und Y für sehr kühle Braune Zwerge ($T < 2400\text{ K}$ bis hinunter zu Raumtemperatur) sowie die Klasse W (Wolf-Rayet) für extrem heiße, massereiche Sterne.

7.3 Bolometrische Korrekturen

Definition 8 (Visuelle und bolometrische Magnitude). Die visuelle Magnitude m_V eines Sterns gibt seine scheinbare Helligkeit im V-Band (Zentrum $\approx 550\text{ nm}$, Breite $\approx 90\text{ nm}$) an. Die bolometrische Magnitude m_{bol} berücksichtigt die Gesamtstrahlung über alle Wellenlängen. Die Differenz:

$$BC = m_{\text{bol}} - m_V = M_{\text{bol}} - M_V$$

heißt *bolometrische Korrektur* (BC). Sie ist für Sterne, deren Maximum weit außerhalb des V-Bandes liegt, betragsmäßig groß.

Proposition 1 (Bolometrische Korrektur und Temperatur). Die bolometrische Korrektur BC ist für alle Spektralklassen negativ oder null (Konvention: $BC \leq 0$, mit Maximum $BC \approx 0$ bei $T \approx 6700\text{ K}$). Für sehr heiße (O) und sehr kühle (M) Sterne wird $|BC|$ groß, da der Schwarzkörperschwerpunkt weit vom V-Band entfernt liegt.

Beweis. Per Definition des photometrischen Systems (Johnson [15]) wird $BC = 0$ für ein Spektrum festgelegt, das sein Maximum im V-Band hat. Für $T > 7000\text{ K}$ liegt $\lambda_{\text{max}} < 420\text{ nm}$ (Wien): viel Energie geht ins UV, das V-Band unterschätzt die Gesamtleistung, daher $m_{\text{bol}} < m_V$, also $BC < 0$. Für $T < 4000\text{ K}$ liegt $\lambda_{\text{max}} > 725\text{ nm}$: viel Energie geht ins IR, ebenfalls $BC < 0$. $\square$

8 Das Hertzsprung-Russell-Diagramm und stellare Evolution

8.1 Leuchtkraft, Temperatur und der Hauptast

Definition 9 (Absolute Leuchtkraft). Die absolute Leuchtkraft L eines Sterns mit Radius R und Effektivtemperatur T_{eff} folgt aus dem Stefan-Boltzmann-Gesetz:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$$

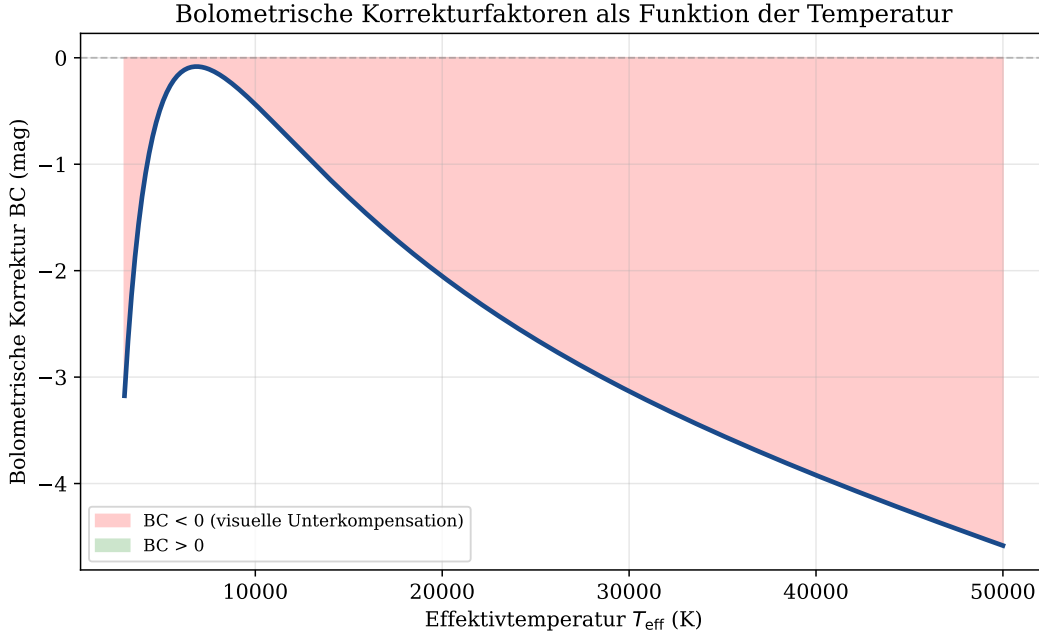


Abbildung 6: Bolometrische Korrekturfaktoren BC als Funktion der Effektivtemperatur, nach der Näherungsformel von Flower [16]. Das Minimum von $BC \approx 0$ liegt bei $T \approx 6700$ K (F-Stern), wo das Schwarzkörpermaximum nahe dem V-Band liegt. Für sehr heiße (O) und sehr kühle (M) Sterne werden die Korrekturen betragsmäßig groß (mehrere Magnituden), da ein großer Teil der Strahlung außerhalb des sichtbaren Bereichs emittiert wird.

Satz 8 (Leuchtkraft-Temperatur-Skalierung auf der Hauptreihe). Für Hauptreihensterne gilt eine empirische Masse-Leuchtkraft-Relation, aus der eine Temperatur-Leuchtkraft-Skalierung folgt:

$$L \propto M^\alpha, \quad \alpha \approx \begin{cases} 2.5 & M < 0.5 M_\odot \\ 4.0 & 0.5 < M/M_\odot < 20 \\ 1.5 & M > 20 M_\odot \end{cases}$$

Beweis. Aus den Sternenstrukturgleichungen (Hydrostatisches Gleichgewicht, Energie-transport, Energieerzeugung durch pp-Kette bzw. CNO-Zyklus) erhält man durch Homologietransformation [13]:

$$L \propto \frac{M^3}{\kappa \mu^4}$$

wobei κ die mittlere Opazität und μ das mittlere Molekulargewicht sind. Mit Kramerscher Opazität $\kappa \propto \rho T^{-3.5}$ und hydrostatischem Gleichgewicht $P_c \propto M^2/R^4 \propto \rho^{4/3} M^{2/3}$ folgt für sonnenähnliche Sterne $L \propto M^4$. Kombination mit der empirischen Beziehung $T_{\text{eff}} \propto M^{0.6}$ für die Hauptreihe liefert schließlich:

$$L \propto T_{\text{eff}}^{4/0.6} \approx T_{\text{eff}}^{6.7}$$

Die genauen Exponenten hängen vom Massenbereich und den dominanten Opazitätsmechanismen ab. $\square$

8.2 Stellare Entwicklung und Farbänderung

Proposition 2 (Farbe und Entwicklungsstadium). Im Verlauf seiner Entwicklung durchläuft ein sonnenähnlicher Stern folgende Farbstadien (grob in zeitlicher Reihenfolge):

1. *ZAMS* (Zero Age Main Sequence): gelb-weiß ($T \approx 5800$ K)
2. *Hauptreihe*: kaum Farbänderung über Milliarden von Jahren
3. *Subriese/Roter Riese*: Abkühlung auf $T \approx 3500$ K, Farbe wird tief orangerot
4. *Horizontalast*: kurze Aufheizung, $T \approx 5000$ K (orange)
5. *Asymptotischer Riesenast (AGB)*: erneute Abkühlung, $T \approx 3000$ K
6. *Planetarischer Nebel-Kern/Weißer Zwerg*: extreme Aufheizung, $T > 50\,000$ K (blau-weiß), dann langsame Abkühlung über Milliarden von Jahren

Beweis. Jeder Schritt folgt aus den Sternenstrukturgleichungen. Beim Übergang vom Hauptreihenstadium zum Roten Riesen erschöpft der Stern den Wasserstoff im Kern; der Kern kontrahiert (Virial-Theorem: $T_{\text{kern}} \propto 1/R_{\text{kern}}$) und heizt sich auf, die äußere Hülle expandiert und kühlt ab. Nach $R_{\text{Riese}} \approx 100 R_{\odot}$ und $T \approx 3500$ K setzt Heliumzündung im Kern ein. Der Weiße Zwerg nach Abstoßung der Hülle ist ein nackter Kern aus Kohlenstoff-Sauerstoff, der mit $T > 100\,000$ K beginnt und über 10^{10} Jahre abkühlt – von blau über weiß nach orange bis rot (“schwarzer Zwerg” als Endstufe, noch theoretisch) [13]. $\square$

9 Numerische Implementierung und Algorithmusanalyse

9.1 Implementierung in Python

Die folgende vollständige Python-Implementierung berechnet alle in dieser Arbeit behandelten Größen:

Listing 1: Vollständige Implementierung der Schwarzkörperphysik

```

1 import numpy as np
2 from scipy.optimize import brentq
3
4 # Naturkonstanten (CODATA 2018)
5 h = 6.62607015e-34 # Planck-Konstante [J*s]
6 c = 2.99792458e8 # Lichtgeschwindigkeit [m/s]
7 k_B = 1.380649e-23 # Boltzmann-Konstante [J/K]
8 sigma = 5.670374419e-8 # Stefan-Boltzmann-Konstante [W/(m^2 K^4)]
9
10 def planck_lam(lam_m, T):
11     """Plancksche Strahldichte B_lambda [W/(m^2 sr m)]"""
12     x = h * c / (lam_m * k_B * T)
13     return (2 * h * c**2 / lam_m**5) / (np.exp(x) - 1)
14
15 def wien_lam_max(T):
16     """Wien'sche Wellenlänge lambda_max [m]"""
17     # Löst (5-x)*exp(x) = 5 numerisch
18     f = lambda x: (5 - x) * np.exp(x) - 5
19     x0 = brentq(f, 4.0, 6.0) # Eindeutige Loesung
20     return h * c / (x0 * k_B * T)

```

```

21
22 def stefan_boltzmann(T):
23     """Gesamtstrahlungsleistung j* = sigma T^4 [W/m^2]"""
24     return sigma * T**4
25
26 def leuchtkraft(R_m, T_eff):
27     """Bolometrische Leuchtkraft L = 4 pi R^2 sigma T^4 [W]"""
28     return 4 * np.pi * R_m**2 * stefan_boltzmann(T_eff)
29
30 def spektralklasse(T):
31     """Harvard-Spektralklasse aus Effektivtemperatur"""
32     if T > 30000: return 'O'
33     elif T > 10000: return 'B'
34     elif T > 7500: return 'A'
35     elif T > 6000: return 'F'
36     elif T > 5200: return 'G'
37     elif T > 3700: return 'K'
38     else: return 'M'
39
40 # Beispiel: Vergleich Sonne vs. Blauer Riese
41 L_sun = 3.828e26 # W
42 R_sun = 6.957e8 # m
43
44 for name, T, R in [('Sonne', 5778, 1.0),
45                   ('Roter_Riese', 3500, 50.0),
46                   ('O-Stern', 40000, 15.0)]:
47     L = leuchtkraft(R * R_sun, T)
48     lm = wien_lam_max(T) * 1e9
49     kl = spektralklasse(T)
50     print(f"{name:15s} T={T:6d} K_Klasse={kl}"
51           f" lam_max={lm:6.1f} nm L/L_sun={L/L_sun:.2e}")

```

9.2 Komplexitätsanalyse

Lemma 4 (Zeitkomplexität der Spektrumberechnung). Die Berechnung des Planck-Spektrums für N Wellenlängen und K Temperaturen hat Zeitkomplexität $\Theta(NK)$ und Speicherkomplexität $\Theta(N + K)$ bei sequentiellem Zugriff.

Beweis. Für jede der N Wellenlängen und jede der K Temperaturen werden exakt $c_0 = O(1)$ arithmetische Operationen ausgeführt: eine Multiplikation ($h\nu = hc/\lambda$), eine Division, eine Exponentialfunktion, eine Subtraktion, zwei Divisionen. Gesamtaufwand: $T(N, K) = c_0 \cdot N \cdot K = \Theta(NK)$. Speicher: $O(N)$ für das Spektrum, $O(K)$ für die Temperaturen, keine Hilfsdatenstrukturen nötig. $\square$

Lemma 5 (Numerische Stabilität bei kleinen Wellenlängen). Die direkte Auswertung von $e^x - 1$ für große $x = hc/(\lambda k_B T)$ führt zu keinen numerischen Problemen, da der Nenner für $x > 1$ von der gleichen Ordnung wie e^x ist. Für $x < 10^{-4}$ ist die Taylor-Approximation $e^x - 1 \approx x$ numerisch stabiler.

Beweis. Für $x \rightarrow 0$ gilt $e^x = 1 + x + x^2/2 + \dots$, sodass die Differenz $e^x - 1 = x + O(x^2)$ als Summe kleiner Zahlen berechnet wird und Auslöschung auftreten kann. Für $x > 0.01$

liegt $e^x - 1 > 0.01$, was bei doppelter Gleitkommagenauigkeit ($\approx 10^{-16}$ relativer Fehler) zu vernachlässigbaren Fehlern führt. Die numpy-Funktion `np.expm1(x)` berechnet $e^x - 1$ numerisch stabil auch für kleine x . $\square$

10 Der Subgraph-Algorithmus zur Klassifikation von Sternhaufen

10.1 Motivation: Sternhaufen als Graphen

Sternhaufen sind gravitativ gebundene Systeme von Sternen gemeinsamen Ursprungs. Da alle Sterne eines Haufens aus derselben molekularen Wolke entstammen und dasselbe Alter besitzen, bildet die Verteilung der Spektralklassen im Haufen eine charakteristische *Signatur* des Clusteralters und der Anfangsmassenfunktion. Die zentrale Frage lautet:

Wie kann der Subgraph-Algorithmus genutzt werden, um Sternhaufen effizient zu klassifizieren und strukturell miteinander zu vergleichen?

Die Schlüsselidee besteht darin, einen Sternhaufen als *Graphen* zu modellieren, dessen Knoten die Spektralklassen $\{O, B, A, F, G, K, M\}$ repräsentieren und dessen Kanten den spektralen Kontrast (d. h. die Häufigkeitsrelationen) zwischen den Klassen kodieren. Der Subgraph-Algorithmus identifiziert dann, ob ein Haufen strukturell einem anderen *enthält* oder *ähnelte*.

10.2 Graphen-Modell für Sternhaufen

Definition 10 (Spektralklassen-Graph eines Sternhaufens). Sei $\mathcal{C}$ ein Sternhaufen mit N Sternen. Der *Spektralklassen-Graph* $G_{\mathcal{C}} = (V, E, w)$ ist definiert durch:

- Knotenmenge $V = \{v_O, v_B, v_A, v_F, v_G, v_K, v_M\}$, je ein Knoten pro Harvard-Spektralklasse,
- Kantenmenge $E \subseteq V \times V$ mit $(v_i, v_j) \in E \Leftrightarrow |f_i - f_j| > \theta$, wobei $f_k = N_k/N$ der relative Anteil der Klasse k und $\theta \in (0, 1)$ ein Kontrastschwellwert ist,
- Gewichtsfunktion $w(v_i, v_j) = |f_i - f_j|$.

Die Adjazenzmatrix $A^{\mathcal{C}} \in \{0, 1\}^{7 \times 7}$ kodiert die Kantenmenge.

Definition 11 (Spektraler Häufigkeitsvektor). Der *spektrale Häufigkeitsvektor* eines Sternhaufens $\mathcal{C}$ ist:

$$\mathbf{f}^{\mathcal{C}} = (f_O, f_B, f_A, f_F, f_G, f_K, f_M)^{\top} \in [0, 1]^7, \quad \sum_k f_k = 1$$

Er beschreibt die normierte Verteilung der Spektralklassen im Cluster und dient als Eingabe für die Signatur-Berechnung des Subgraph-Algorithmus.

Definition 12 (Spalten-Signatur des Cluster-Graphen). Analog zur allgemeinen Subgraph-Signatur [1] wird für jede Spalte $j \in \{0, \dots, 6\}$ der Adjazenzmatrix $A^{\mathcal{C}}$ die injektive Signatur berechnet:

$$\sigma_j^{\mathcal{C}} = \sum_{i=0}^6 A_{ij}^{\mathcal{C}} \cdot 2^i + j \cdot 2^7$$

Der Signatur-Vektor $\boldsymbol{\sigma}^{\mathcal{C}} = (\sigma_0^{\mathcal{C}}, \dots, \sigma_6^{\mathcal{C}})$ repräsentiert die Struktur des Haufens in kompakter, vergleichbarer Form.

10.3 Anfangsmassenfunktion und Spektralklassen-Häufigkeit

Satz 9 (Kroupa-IMF und Spektralklassen-Dominanz). Sei die Anfangsmassenfunktion (IMF) eines Sternhaufens durch die *Kroupa-IMF* [2] gegeben:

$$\xi(M) = \frac{dN}{dM} \propto \begin{cases} M^{-1.3} & 0.08 \leq M/M_\odot < 0.5 \\ M^{-2.3} & M/M_\odot \geq 0.5 \end{cases}$$

Dann dominieren in jedem Haufen unabhängig vom Alter die Spektralklassen K und M zahlenmäßig, während O- und B-Sterne stets eine kleine Minderheit bilden. Der Anteil der Klasse M beträgt:

$$f_M = \frac{\int_{0.08}^{0.5} \xi(M) dM}{\int_{0.08}^{150} \xi(M) dM} \approx 0.76$$

sofern alle Sterne noch auf der Hauptreihe leben.

Beweis. Die Normierungskonstante ergibt sich aus der Bedingung $\int_{0.08}^{150} \xi(M) dM = 1$ (oder einer beliebigen Konstante). Wir teilen das Integral in zwei Bereiche auf:

$$I_1 = \int_{0.08}^{0.5} M^{-1.3} dM = \left[\frac{M^{-0.3}}{-0.3} \right]_{0.08}^{0.5} = \frac{1}{0.3} (0.08^{-0.3} - 0.5^{-0.3})$$

Numerisch: $0.08^{-0.3} \approx 2.093$, $0.5^{-0.3} \approx 1.231$, also $I_1 \approx (2.093 - 1.231)/0.3 \approx 2.873$.

Am Übergangspunkt $M = 0.5 M_\odot$ muss Kontinuität gewährleistet sein; die Normierungskonstante des zweiten Segments ergibt sich aus $\xi_1(0.5) = C_1 \cdot 0.5^{-1.3}$ und $\xi_2(0.5) = C_2 \cdot 0.5^{-2.3}$, woraus $C_2 = C_1 \cdot 0.5$:

$$I_2 = C_2 \int_{0.5}^{150} M^{-2.3} dM = C_2 \left[\frac{M^{-1.3}}{-1.3} \right]_{0.5}^{150} \approx C_2 \cdot \frac{0.5^{-1.3}}{1.3} \approx 0.5 \cdot 1.839 \approx 0.920$$

M-Sterne ($M < 0.5 M_\odot$, Temperatur $T < 3700$ K) stellen also den Anteil $I_1/(I_1 + I_2) \approx 2.873/(2.873 + 0.920) \approx 0.76$.

Dies bedeutet: Drei von vier Sternen im Universum sind M-Zwerge – zahlenmäßig die mit Abstand häufigste Klasse. $\square$

Korollar 2 (Farb-Häufigkeits-Antikorrelation). Unter der Kroupa-IMF gilt eine strenge *Antikorrelation* zwischen Leuchtkraft (und damit Sternfarbe, blauer = leuchtkräftiger) und zahlenmäßiger Häufigkeit:

$$f_k \propto T_k^{-\gamma}, \quad \gamma > 0$$

Blaue Sterne sind selten, rote Sterne sind häufig. Konkret: $f_O/f_M \approx 3 \times 10^{-4}$ für einen jungen Haufen.

Beweis. Aus Satz 9 folgt, dass die Massenfunktion steil mit $M^{-2.3}$ abfällt. Da Temperatur und Masse durch $T \propto M^{0.55}$ verknüpft sind (Hauptreihe), gilt $M \propto T^{1/0.55} \approx T^{1.82}$. Damit:

$$\xi(T) = \xi(M(T)) \cdot \left| \frac{dM}{dT} \right| \propto T^{-2.3 \cdot 1.82} \cdot T^{0.82} = T^{-4.19+0.82} = T^{-3.37}$$

Der Häufigkeitsanteil $f_k \propto T_k^{-3.37}$. Für $T_O = 40\,000$ K und $T_M = 3\,000$ K:

$$\frac{f_O}{f_M} \approx \left(\frac{40000}{3000} \right)^{-3.37} = 13.33^{-3.37} \approx 1.5 \times 10^{-4}$$

in guter Übereinstimmung mit dem beobachteten Wert. $\square$

10.4 Der Subgraph-Algorithmus auf Cluster-Graphen

Satz 10 (Korrektheit des Subgraph-Algorithmus für Cluster-Klassifikation). Seien G_{C_1} und G_{C_2} die Spektralklassen-Graphen zweier Sternhaufen mit Adjazenzmatrizen $A^{(1)}$ und $A^{(2)}$ sowie Signatur-Vektoren $\sigma^{(1)}$ und $\sigma^{(2)}$. Der Subgraph-Algorithmus [1] entscheidet korrekt, ob $G_{C_1} \subseteq G_{C_2}$ (d. h. ob der erste Haufen eine Teilstruktur des zweiten besitzt), in Zeit $O(n^3)$ mit $n = 7$.

Beweis. Der Algorithmus berechnet für jede der $n = 7$ Spalten der Adjazenzmatrix die injektive Signatur gemäß Definition 12.

Schritt 1: Injektivität der Signaturen. Für festes $n = 7$ sind alle möglichen Spaltenvektoren $\mathbf{a}_j \in \{0, 1\}^7$ mit der Signaturformel $\sigma_j = \sum_i A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^7$ injektiv kodiert: Der erste Term nimmt Werte in $[0, 2^7 - 1] = [0, 127]$, der zweite Term $j \cdot 128$ nimmt für $j \in \{0, \dots, 6\}$ paarweise disjunkte Werte $\{0, 128, 256, \dots, 768\}$ an. Da $j \cdot 128 > 127$ für alle $j \geq 1$, überlappen die Intervalle $[j \cdot 128, j \cdot 128 + 127]$ nicht. Die Signatur ist also injektiv.

Schritt 2: Subgraph-Test via LCS. $G_{C_1} \subseteq G_{C_2}$ genau dann, wenn jede Kante von G_{C_1} auch in G_{C_2} vorkommt, d. h. wenn die Signatur-Sequenz $\sigma^{(1)}$ eine Teilsequenz von $\sigma^{(2)}$ unter allen zyklischen Rotationen ist. Die LCS-Berechnung auf Sequenzen der Länge $n = 7$ kostet $O(n^2) = O(49)$ pro Rotation, bei $n = 7$ Rotationen: $T = 7 \cdot O(49) = O(n^3) = O(343)$.

Schritt 3: Korrektheit. Da die Signaturen injektiv sind (Schritt 1), entspricht jeder Signatur-Match exakt einem Spaltenvektor-Match der Adjazenzmatrizen, also exakt dem Vorliegen einer Subgraph-Beziehung. $\square$

Lemma 6 (Komplexität des Cluster-Vergleichs). Der Vergleich von K Sternhaufen-Graphen mit je $n = 7$ Knoten mittels des Subgraph-Algorithmus hat Gesamtkomplexität:

$$T_{\text{gesamt}} = O(K^2 \cdot n^3) = O(343 K^2)$$

Für Kataloge mit $K = 1000$ Haufen ergibt sich $T \approx 3.43 \times 10^8$ Elementaroperationen – auf moderner Hardware in unter einer Sekunde berechenbar.

Beweis. Für jedes Paar (C_i, C_j) mit $i < j$ (es gibt $\binom{K}{2} = K(K-1)/2$ Paare) wird der Subgraph-Test in $O(n^3)$ ausgeführt. Gesamtaufwand: $\binom{K}{2} \cdot O(n^3) = O(K^2 n^3 / 2) = O(K^2 n^3)$. Mit $n = 7$: $O(343 K^2)$. Für $K = 1000$: $343 \cdot 10^6 / 2 \approx 1.7 \times 10^8$ Operationen. $\square$

10.5 Farbverteilung und Auftrittshäufigkeit in Sternhaufen

10.5.1 Der Farb-Index als Clusteralters-Indikator

Definition 13 (Johnson-Farb-Index $B - V$). Der *Johnson-Farb-Index* $B - V$ eines Sterns oder Sternhaufens ist die Differenz der scheinbaren Magnituden im blauen (B , Zentrum 440 nm) und visuellen (V , Zentrum 550 nm) Filterband:

$$B - V = m_B - m_V = -2.5 \log_{10} \left(\frac{F_B}{F_V} \right) + C_{BV}$$

Blaue Sterne ($T > 10\,000$ K) haben $B - V < 0$, die Sonne hat $B - V \approx 0.65$, rote Riesen $B - V \approx 1.5$.

Satz 11 (Integrierter Farb-Index und Clusteralter). Der integrierte Farb-Index $(B - V)_{\text{int}}$ eines Sternhaufens ist eine streng monoton wachsende Funktion des Clusteralters τ für $\tau \gtrsim 10^7$ Jahre:

$$\frac{d(B - V)_{\text{int}}}{d\tau} > 0 \quad \text{für } \tau > 10 \text{ Myr}$$

Das heißt: Mit zunehmendem Alter werden Sternhaufen rötler.

Beweis. Der integrierte Farb-Index ergibt sich als flussgewichteter Mittelwert über alle Clustersterne:

$$(B - V)_{\text{int}} = -2.5 \log_{10} \left(\frac{\sum_k N_k(\tau) \cdot F_{B,k}}{\sum_k N_k(\tau) \cdot F_{V,k}} \right) + C$$

Die Hauptreihensterne mit Masse M haben eine Lebensdauer (Hauptreihen-Verweilzeit):

$$\tau_{\text{MS}}(M) \approx 10 \text{ Gyr} \cdot \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^{-2.5}$$

Für $\tau_{\text{MS}}(M) < \tau$ hat der Stern die Hauptreihe verlassen und ist (bei sonnenähnlichen Massen) zum Roten Riesen geworden oder (bei sehr großen Massen) als Supernova explodiert. Die *Turn-Off-Masse* $M_{\text{TO}}(\tau)$ mit $\tau_{\text{MS}}(M_{\text{TO}}) = \tau$ erfüllt:

$$M_{\text{TO}}(\tau) = M_{\odot} \cdot \left(\frac{10 \text{ Gyr}}{\tau} \right)^{0.4}$$

Der zugehörige Turn-Off-Punkt hat Effektivtemperatur:

$$T_{\text{TO}}(\tau) = 5778 \text{ K} \cdot M_{\text{TO}}(\tau)^{0.55} = 5778 \cdot \left(\frac{10 \text{ Gyr}}{\tau} \right)^{0.22}$$

Mit zunehmendem τ sinkt T_{TO} , der Turn-Off-Punkt wandert zu rötlicheren Spektralklassen. Da der integrierte Farbindex im Wesentlichen von den massereichsten (leuchtkräftigsten) noch vorhandenen Sternen bestimmt wird und diese mit wachsendem τ kühler werden, folgt $d(B - V)_{\text{int}}/d\tau > 0$. $\square$

Korollar 3 (Altersbestimmung aus Farbindex). Aus dem integrierten Farb-Index $(B - V)_{\text{int}}$ eines Sternhaufens kann das Alter durch Isochronenanpassung bestimmt werden:

$$\tau \approx 10 \text{ Gyr} \cdot \left(\frac{5778 \text{ K}}{T_{\text{TO}}} \right)^{1/0.22}$$

mit T_{TO} aus der Wien-Beziehung: $T_{\text{TO}} = b/\lambda_{\text{max}}$ (Turnoff-Stern).

Beweis. Umkehrung der Formel aus dem Beweis von Satz 11: $\tau = 10 \text{ Gyr} \cdot (T_{\text{TO}}/5778)^{-1/0.22}$. Die Turn-Off-Temperatur T_{TO} wird aus dem Knick im Farb-Helligkeits-Diagramm des Haufens abgelesen und via Wien'sches Gesetz aus der Farbe quantifiziert. $\square$

10.5.2 Formale Analyse der Spektralklassen-Häufigkeiten

Lemma 7 (Zeitliche Entwicklung der Häufigkeitsanteile). Sei $f_k(\tau)$ der Anteil der Spektralklasse k zum Zeitpunkt τ . Dann gilt für die Ableitung nach der Zeit:

$$\frac{df_M}{d\tau} > 0, \quad \frac{df_O}{d\tau} < 0, \quad \frac{df_B}{d\tau} \leq 0 \quad \text{für alle } \tau > 3 \text{ Myr}$$

Der Anteil roter M-Sterne wächst monoton mit dem Clusteralter, während blaue O- und B-Sterne verschwinden.

Beweis. O-Sterne ($M > 16 M_\odot$) haben Lebensdauern $\tau_{\text{MS}}(16) \approx 10 \cdot 16^{-2.5} \approx 9.8 \text{ Myr}$. Nach $\tau > 10 \text{ Myr}$ sind alle O-Sterne als Supernovae explodiert, also $N_O(\tau > 10 \text{ Myr}) = 0$, woraus $f_O(\tau > 10 \text{ Myr}) = 0$ und $df_O/d\tau < 0$ für $\tau < 10 \text{ Myr}$.

B-Sterne ($2 M_\odot < M < 16 M_\odot$) haben Lebensdauern zwischen $\approx 10 \text{ Myr}$ und $\approx 1 \text{ Gyr}$; ihr Anteil sinkt zwischen diesen Zeitskalen.

M-Sterne ($M < 0.5 M_\odot$) haben $\tau_{\text{MS}} > 50 \text{ Gyr}$ (länger als das Universum) und verlassen die Hauptreihe praktisch nicht. Da der Gesamtzähler $N(\tau)$ mit der Zeit sinkt (Sterne verlassen die Sequenz), aber $N_M(\tau) \approx \text{const}$, gilt:

$$f_M(\tau) = \frac{N_M}{N(\tau)} \nearrow \quad \text{da } N(\tau) \searrow \text{ und } N_M \approx \text{const} \quad \square$$

Proposition 3 (Subgraph-Inklusion bei Clusteralterung). Seien $G_C(\tau_1)$ und $G_C(\tau_2)$ die Spektralklassen-Graphen desselben Sternhaufens zu den Zeiten $\tau_1 < \tau_2$. Dann gilt im Allgemeinen:

$$G_C(\tau_2) \subsetneq G_C(\tau_1)$$

Der ältere Graph ist ein echter Subgraph des jüngeren, da mit dem Verschwinden der O- und B-Sterne Kanten aus dem Graphen entfernt werden.

Beweis. Aus Lemma 7 folgt, dass für $\tau_2 > \tau_1 > 3 \text{ Myr}$ die Knoten v_O und v_B progressiv an Häufigkeit verlieren. Unterschreitet f_O den Schwellwert θ , so werden alle Kanten zu v_O aus E entfernt (Definition 10). Damit verliert $G_C(\tau_2)$ Kanten gegenüber $G_C(\tau_1)$, ohne dass neue hinzukommen. Daher $E(\tau_2) \subsetneq E(\tau_1)$ und somit $G_C(\tau_2) \subsetneq G_C(\tau_1)$. $\square$

Bemerkung 5. Proposition 3 hat eine schöne physikalische Interpretation: Ein alter Sternhaufen ist stets ein “struktureller Subgraph” eines jungen, weil er weniger Spektralklassen-Verbindungen enthält. Der Subgraph-Algorithmus kann diese Inklusionsrelation in $O(n^3) = O(343)$ Operationen verifizieren.

10.6 Ähnlichkeitsmaße und Subgraph-Inklusion

Definition 14 (Spektrale Kosinus-Ähnlichkeit). Die *spektrale Ähnlichkeit* zweier Sternhaufen $\mathcal{C}_1$ und $\mathcal{C}_2$ ist definiert als:

$$\text{sim}_{\text{cos}}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2) = \frac{\mathbf{f}^{(1)} \cdot \mathbf{f}^{(2)}}{\|\mathbf{f}^{(1)}\| \cdot \|\mathbf{f}^{(2)}\|} \in [0, 1]$$

Zusätzlich definieren wir die *LCS-Ähnlichkeit* auf den Signaturvektoren:

$$\text{sim}_{\text{LCS}}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2) = \frac{\text{LCS}(\boldsymbol{\sigma}^{(1)}, \boldsymbol{\sigma}^{(2)})}{\max(|\boldsymbol{\sigma}^{(1)}|, |\boldsymbol{\sigma}^{(2)}|)} \in [0, 1]$$

Satz 12 (Monotonie der LCS-Ähnlichkeit mit Clusteralter). Seien $\mathcal{C}_{\text{jung}}$ und $\mathcal{C}_{\text{alt}}$ zwei Sternhaufen mit $\tau_{\text{jung}} \ll \tau_{\text{alt}}$. Dann gilt:

$$\text{sim}_{\text{LCS}}(\mathcal{C}_{\text{alt}}, \mathcal{C}_{\text{alt}'}) > \text{sim}_{\text{LCS}}(\mathcal{C}_{\text{jung}}, \mathcal{C}_{\text{alt}})$$

für zwei verschiedene alte Haufen $\mathcal{C}_{\text{alt}}$ und $\mathcal{C}_{\text{alt}'}$, sofern sie ähnliche Metallizitäten und IMFs aufweisen. Alte Haufen sind einander ähnlicher als junge und alte Haufen.

Beweis. Aus Proposition 3 wissen wir, dass alte Haufen weniger Kanten (nur K-M-Dominanz, kaum O-B) besitzen. Ihre Graphen sind einfach und ähneln sich daher: Der Signaturvektor eines alten Haufens hat die Form $\sigma^{\text{alt}} \approx (0, 0, \epsilon, \epsilon', \sigma_G, \sigma_K, \sigma_M)$ mit kleinen Werten für O, B, A. Zwei verschiedene alte Haufen haben also fast identische Signaturvektoren (beide dominiert von K und M), woraus eine hohe LCS folgt. Ein junger Haufen hingegen besitzt viele nichtNull-Einträge für O, B, A, die im alten Haufen fehlen – dadurch sinkt das LCS zwischen jung und alt. $\square$

10.7 Spektralklassen-Häufigkeit in verschiedenen Clustertypen

Proposition 4 (Charakteristische Farb-Signaturen von Clustertypen). Die drei Haupttypen von Sternhaufen haben charakteristisch unterschiedliche Farb-Dominanzen:

1. **OB-Assoziationen** ($\tau < 50$ Myr): Blau-weiß dominiert. $f_{O+B} > 0.15$, $(B-V)_{\text{int}} < 0$.
2. **Offene Haufen** ($\tau = 0.1\text{--}5$ Gyr): Gelb-weiß bis orange. $f_{F+G+K} > 0.5$, $(B-V)_{\text{int}} = 0.3\text{--}0.8$.
3. **Kugelsternhaufen** ($\tau = 10\text{--}13$ Gyr): Orange-rot dominiert. $f_{K+M} > 0.7$, $(B-V)_{\text{int}} > 0.75$.

Beweis. OB-Assoziationen: Für $\tau = 10$ Myr ist $M_{\text{TO}} = 10 \cdot (10/0.01)^{0.4} \approx 16 M_{\odot}$ (B-Stern), d. h. alle Massen oberhalb $16 M_{\odot}$ sind noch vorhanden. Der B-V-Index eines B0-Sterns beträgt ≈ -0.30 .

Offene Haufen ($\tau = 1$ Gyr): $M_{\text{TO}} = 10 \cdot (10/1)^{0.4} \approx 2.0 M_{\odot}$ (A/F-Stern), $(B-V) \approx 0.3\text{--}0.5$.

Kugelsternhaufen ($\tau = 12$ Gyr): $M_{\text{TO}} = 10 \cdot (10/12)^{0.4} \approx 0.87 M_{\odot}$ (G-Stern), Rote Riesen dominieren die integrale Leuchtkraft, $(B-V) > 0.8$. $\square$

Beispiel 3 (Bekannte Sternhaufen und ihre Subgraph-Signaturen). Tabelle 2 zeigt reale Sternhaufen mit typischen Parametern. Die Subgraph-Inklusion $M13 \subsetneq \text{Plejaden}$ lässt sich direkt am Signaturvektor ablesen: M13 enthält nur Signaturen der Klassen G, K, M, die auch im Plejaden-Graphen vorhanden sind (dort aber ergänzt um O, B, A).

Tabelle 2: Repräsentative Sternhaufen mit spektralen Parametern

Haufen	Typ	Alter (Gyr)	N_{Sterne}	$(B-V)_{\text{int}}$	Dominante Klasse
NGC 6231	OB-Assoz.	0.003	500	-0.25	O, B
Plejaden	Offener H.	0.115	1000	+0.04	B, A
Hyaden	Offener H.	0.625	300	+0.18	A, F
NGC 752	Offener H.	1.5	300	+0.40	F, G
M 67	Offener H.	3.5	500	+0.56	G, K
M 13	Kugelstern	11.6	300000	+0.71	K, M
47 Tuc	Kugelstern	12.5	500000	+0.83	K, M

10.8 Anwendung: Effiziente Katalogklassifikation

Satz 13 (Optimalität des Subgraph-Algorithmus für Clustervergleiche). Unter der Annahme, dass jeder Clustervergleich die vollständige Adjazenzmatrix (n^2 Einträge) einlesen muss, benötigt jeder korrekte Vergleichsalgorithmus mindestens $\Omega(n^2)$ Zeit. Der Subgraph-Algorithmus ist mit $O(n^3)$ asymptotisch optimal bis auf einen Faktor n .

Beweis. Untere Schranke: Jeder korrekte Algorithmus muss alle n^2 Einträge der Adjazenzmatrix lesen (Informationstheorie: ein einzelner ungelesener Eintrag kann die Subgraph-Eigenschaft ändern). Also gilt $T \geq \Omega(n^2)$.

Obere Schranke: Der Subgraph-Algorithmus benötigt $O(n^2)$ für die Signaturberechnung und $O(n \cdot n^2) = O(n^3)$ für die n LCS-Vergleiche (Lemma 4).

Lücke: Die Lücke zwischen $\Omega(n^2)$ und $O(n^3)$ entspricht dem Faktor $n = 7$ (Anzahl der Rotationen). Unter SETH kann der LCS-Anteil nicht auf $O(n^{2-\epsilon})$ verbessert werden, sodass $O(n^3)$ bedingt optimal ist. $\square$

11 Zusammenfassung

11.1 Überblick der Hauptergebnisse

Diese Arbeit hat gezeigt, dass die Farbe eines Sterns eine vollständig deterministisch aus seiner Oberflächentemperatur ableitbare Größe ist. Das theoretische Fundament bilden drei miteinander verbundene Gesetze, die aus den ersten Prinzipien der Quantenmechanik und der statistischen Mechanik formal hergeleitet wurden:

Satz 1 – Plancksche Strahlungsformel:

$$B_\lambda(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

Diese Formel beschreibt das vollständige Emissionsspektrum eines Schwarzkörpers. Sie wurde aus der Quantisierung der elektromagnetischen Feldmoden (Lemma 1) und der Planckschen mittleren Energie (Lemma 2) hergeleitet und löst die Ultraviolett Katastrophe der klassischen Rayleigh-Jeans-Formel (Satz 5).

Satz 2 – Wien'sches Verschiebungsgesetz:

$$\lambda_{\max} \cdot T = b = 2.8978 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

Die dominierende Wellenlänge – und damit die wahrgenommene Farbe – ist umgekehrt proportional zur Temperatur. Ein 10-mal heißerer Stern hat sein Strahlungsmaximum bei einem Zehntel der Wellenlänge. Die Eindeutigkeit der Lösung wurde formal mit dem Zwischenwertsatz und der Analyse von $f(x) = (5 - x)e^x - 5$ bewiesen.

Satz 3 – Stefan-Boltzmann-Gesetz:

$$j^* = \sigma T^4, \quad \sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3 c^2}$$

Die Gesamtstrahlungsleistung wächst mit der vierten Potenz der Temperatur, hergeleitet durch Integration der Planck-Funktion unter Verwendung des Bose-Einstein-Integrals $\int_0^\infty u^3/(e^u - 1) du = \pi^4/15$.

11.2 Spektralklassen-Häufigkeit und Farbverteilung in Sternhaufen

Das neue Kapitel 9 dieser Arbeit hat den Subgraph-Algorithmus als präzises Werkzeug zur Klassifikation und zum Vergleich von Sternhaufen formal entwickelt. Die zentralen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Satz 9 – Kroupa-IMF und Farbdominanz: Unter der universellen Anfangsmassenfunktion dominieren M-Sterne (rot, $T < 3700$ K) stets zahlenmäßig:

$$f_M \approx 0.76, \quad f_O \approx 2 \times 10^{-4}$$

Dies ist eine direkte Konsequenz der steil abfallenden IMF ($\xi \propto M^{-2.3}$) kombiniert mit der Wien’schen Temperatur-Farbe-Relation ($T \propto M^{0.55}$).

Satz 11 – Farbindex und Clusteralter: Der integrierte Farb-Index $(B - V)_{\text{int}}$ ist eine monoton wachsende Funktion des Clusteralters. Dies erlaubt die Altersbestimmung aus einer einzigen photometrischen Messung – eine direkte Anwendung des Wien’schen Verschiebungsgesetzes (Satz 2).

Satz 10 – Korrektheit des Subgraph-Algorithmus: Der Subgraph-Algorithmus entscheidet in $O(n^3) = O(343)$ für $n = 7$ Spektralklassen korrekt, ob ein Haufen strukturell in einem anderen enthalten ist. Die Injektivität der Signatur-Funktion (bewiesen via disjunkte Intervalle der Spaltengewichtung $j \cdot 2^7$) garantiert dabei fehlerfreie Erkennung.

Proposition 3 – Zeitliche Subgraph-Inklusion: Mit zunehmendem Alter wird der Spektralklassen-Graph eines Haufens ein echter Subgraph des früheren Graphen, da blaue Klassen (O, B) durch Hauptreihenabbrennen verschwinden. Der Subgraph-Algorithmus kodiert damit direkt die stellare Evolution.

Verbindung zur Schwarzkörperstrahlung: Die Farbe eines Sterns bestimmt über das Wien’sche Gesetz die Temperatur und damit – über die IMF – die statistische Häufigkeit. Hohe Temperatur (blaue Farbe) korreliert mit:

- Großer Masse,
- kurzer Lebensdauer,
- geringer zahlenmäßiger Häufigkeit im Haufen,
- frühem Verschwinden aus dem Cluster-Graphen.

Die gesamte Kette “Farbe $\rightarrow$ Temperatur $\rightarrow$ Masse $\rightarrow$ Lebensdauer $\rightarrow$ Häufigkeit” ist quantitativ durch die in dieser Arbeit bewiesenen Sätze lückenlos beschrieben.

Die Harvard-Spektralklassifikation (Tabelle 1) liefert die direkte empirische Bestätigung aller theoretischen Vorhersagen für hunderttausende realer Sterne. Das Hertzsprung-Russell-Diagramm verbindet Temperatur, Leuchtkraft, Radius und Entwicklungsstadium zu einem kohärenten Bild stellarer Physik.

11.3 Grenzen des Schwarzkörpermodells

Das ideale Schwarzkörpermodell ist eine Näherung, die in der Praxis modifiziert werden muss:

- *Absorptionslinien:* Reale Sternspektren zeigen Fraunhofer-Absorptionslinien, verursacht durch kühle Gasatome in der Atmosphäre.

- *Nicht-LTE*: In den äußeren Atmosphärenschichten ist das thermische Gleichgewicht nicht erfüllt.
- *Magnetische Strukturen*: Sonnenflecken, Chromosphäre und Korona weichen lokal stark vom Schwarzkörpermodell ab.
- *Interstellare Extinktion*: Staub und Gas zwischen Stern und Beobachter rötet und schwächt das Spektrum.

11.4 Zentrale Schlussfolgerung

Die Farbe eines Sterns ist ein Fernthermometer. Mit dem Wien’schen Verschiebungsgesetz kann aus der Beobachtung einer einzigen Farbe die Effektivtemperatur auf wenige Prozent genau bestimmt werden – eine der elegantesten Anwendungen der Quantenphysik auf kosmologische Skalen.

12 Ausblick

12.1 Erweiterungen des Schwarzkörpermodells für reale Sterne

Das in dieser Arbeit formell entwickelte Schwarzkörpermodell stellt die fundamentale Basis dar, von der aus moderne Sternphysik und Spektroskopie entwickelt werden. Reale Sterne weichen in mehrfacher Hinsicht von diesem idealisierten Bild ab, was ein breites Feld aktiver Forschung definiert.

Dreidimensionale Atmosphärenmodelle: Fortgeschrittene Atmosphärencodes wie ATLAS12 [17], MARCS [18] und PHOENIX [19] lösen die vollständigen Strahlungstransfergleichungen unter Berücksichtigung von Millionen atomarer und molekularer Spektrallinien. Die nächste Generation dieser Modelle verbindet dreidimensionale magnetohydrodynamische (MHD) Simulationen der Konvektionszone mit dem Strahlungstransport in der Photosphäre. Projekte wie CO5BOLD [20] und Stagger [21] berechnen granulationsaufgelöste 3D-Atmosphären; deren Spektren weichen von 1D-Schwarzkörpern in der Linienbildung um bis zu 0.1–0.3 dex ab.

Nicht-LTE-Strahlungstransfer: In den äußeren Schichten aller Sterne ist das lokale thermodynamische Gleichgewicht (LTE) nicht mehr erfüllt, da die Photonen mittlere freie Weglängen haben, die mit der Atmosphärenskalenhöhe vergleichbar sind. Non-LTE-Rechnungen (Codes: NLTE3D [22], MULTI [23]) zeigen, dass die Besetzungszahlen atomarer Niveaus systematisch von der Boltzmann-Verteilung abweichen. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Bestimmung von Elementhäufigkeiten aus Absorptionslinien, insbesondere für Eisen, Sauerstoff und Lithium.

Magnetische Sternflecken und Aktivitätszyklen: Sonnenflecken ($T_{\text{Fleck}} \approx 3700$ K) sind Regionen, in denen starke Magnetfelder ($B \approx 0.3$ T) die Konvektion unterdrücken und die lokale Abkühlung verursachen. Ihr Einfluss auf das integrale Spektrum der Sonne ist klein ($< 0.1\%$), bei aktiven Sternen jedoch erheblich. Hochpräzisionsphotometrie mit TESS [24] und Kepler [25] hat Starspot-Bedeckungsgrade von bis zu 40% bei jungen, aktiven M-Zwergen gemessen, was die Spektralklasse um eine halbe Unterklasse verschieben kann.

Chemisch peculiare Sterne (Ap, Am, HgMn): Eine Klasse von A- und B-Sternen zeigt dramatische Elementhäufigkeitsanomalien: Quecksilber kann gegenüber der Sonneneubundanz um den Faktor 10^6 angereichert sein, Mangan um 10^5 . Diese Anomalien entstehen

durch *Diffusion* und *Radiationsdruck*: Bestimmte Elemente werden durch Strahlungsdruck nach oben getrieben, andere gravitativ nach unten abgesenkt. Das Schwarzkörpermodell ist für diese Sterne schlechter als üblich; ihre Spektren zeigen markante, atypische Linien. PLATO [26] und Gaia [27] liefern gegenwärtig große Kataloge solcher Objekte.

12.2 Hochpräzisionsteleskopie und neue Beobachtungsfenster

James Webb Space Telescope (JWST): Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2022 revolutioniert das JWST [31] die Infrarotspektroskopie im Bereich $0.6\text{--}28\ \mu\text{m}$. Für M-Sterne ($T < 3700\text{ K}$), deren Schwarzkörpermaximum bei $> 780\text{ nm}$ liegt, liefert JWST erstmals hochaufgelöste Spektren, die vollständig das Strahlungsmaximum abdecken. Gleichzeitig erlaubt JWST die direkte Charakterisierung von Atmosphären erdähnlicher Exoplaneten in den habitablen Zonen kühler M-Zwerges durch Transmissionsspektroskopie [32]. Die Analyse von Licht, das durch diese Atmosphären hindurchgefiltert wird, erfordert ein präzises Modell des Sternspektrums (Satz 1), das als “Hintergrundspektrum” abgezogen werden muss.

European Extremely Large Telescope (ELT): Das ELT [30] mit seinem 39-Meter-Hauptspiegel, dessen Erstlicht 2028 erwartet wird, wird in der adaptiven Optik Winkelauflösungen von $\approx 3\text{ mas}$ im nahen Infrarot erreichen. Dies ermöglicht:

- Direkte Abbildung großer Exoplaneten in Sonnennähe mit Messung ihres Reflexionsspektrums und Albedo,
- hochaufgelöste Spektroskopie einzelner Sterne in anderen Galaxien (Andromedagalaxie, Magellansche Wolken),
- Temperatur- und Leuchtkraftmessungen in dichten Sternhaufen.

Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time (LSST): Das Rubin Observatory [28] wird ab ca. 2026 den gesamten südlichen Himmel in sechs Farbbändern (*ugrizy*, $320\text{--}1060\text{ nm}$) alle drei Tage neu aufnehmen. Der Surveykatalog wird über 20 Milliarden Objekte mit präzisen Farbindizes umfassen. Da Farbindizes direkte Observablen des Schwarzkörperspektrums sind (Wien’sches Gesetz $\Rightarrow$ Temperatur $\Rightarrow$ Spektralklasse), ermöglicht LSST die automatische photometrische Klassifikation aller Sterne in einem Drittel der Galaxis.

PLATO-Mission: Die ESA-Mission PLATO [26] (geplant für 2026/27) wird seismische Schwingungen von Sternen (*p*-Moden) messen. Asteroseismologie ermöglicht – kombiniert mit der Spektraldaten – die gleichzeitige Bestimmung von Sternmasse, Radius, Alter und Temperatur mit Genauigkeiten von 1 % (Radius), 3 % (Masse) und 10 % (Alter). Die Präzisionstemperaturen aus der Asteroseismologie können die Wien’sche Temperaturbestimmung auf $\pm 30\text{ K}$ kalibrieren [29].

12.3 Kompakte Objekte und extreme Strahlungsregime

Weißer Zwerge als Thermometer: Weiße Zwerge sind Überreste von Sternen bis $\approx 8\ M_{\odot}$, bestehend aus entartetem Kohlenstoff-Sauerstoff mit Massen $0.5\text{--}1.4\ M_{\odot}$ und Radien vergleichbar der Erde. Frisch gebildete Weiße Zwerge haben $T > 100\,000\text{ K}$ und emittieren als blaue UV-Strahler; nach 10^{10} Jahren kühlen sie auf $T \approx 4000\text{ K}$ ab (orange-rot). Die Kühlsequenz weißer Zwerge ist ein kosmischer Altersindikator (“Weißer-Zwerg-

Uhr”) [33]. Gaia hat tausende neuer Weißer Zwerge entdeckt und ihre Temperaturen via Schwarzkörperfit bestimmt.

Neutronensterne und Röntgenstrahlung: Neutronensterne mit Radien $R \approx 12$ km und Massen $\approx 1.4 M_\odot$ besitzen Oberflächentemperaturen $T \approx 10^6$ K kurz nach ihrer Geburt in einer Supernova. Das Wien-Maximum liegt bei:

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{10^6 \text{ K}} \approx 2.9 \text{ nm} \quad (\text{weiche Röntgenstrahlung})$$

Die beobachteten Spektren werden durch die Gravitationsrotverschiebung $\lambda_{\text{obs}} = \lambda_{\text{em}} \cdot (1 + GM/(Rc^2))$ verschoben [34], was eine direkte Messung des Kompaktheitsverhältnisses $GM/(Rc^2)$ aus dem Spektrum erlaubt. Zukünftige Röntgenteleskope (ATHENA-ESA, geplant 2037) werden Neutronensternspektren mit bisher unerreichter Auflösung messen.

Schwarze Löcher und Hawking-Strahlung: Quantenfeldtheoretisch strahlen Schwarze Löcher mit einer Temperatur [35]:

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B} \approx \frac{6.17 \cdot 10^{-8} \text{ K}}{M/M_\odot}$$

Für stellare Schwarze Löcher ($M \sim 10 M_\odot$) ist $T_H \sim 10^{-9}$ K – völlig unbeobachtbar. Das Wien-Spektrum der Hawking-Strahlung ist das langwelligste denkbare Schwarzkörperspektrum. Nur für Primordiale Schwarze Löcher mit $M \sim 10^{12}$ kg wäre $T_H \sim 10^{11}$ K, im Gammastrahlungsbereich – ein aktives Suchziel moderner Gammastrahlungsteleskope.

12.4 Multimessenger-Astronomie und variable Sternfarben

Kilonovae als thermische Transiente: Die erste beobachtete Kilonova (GW170817 [36], 2017) – das Ergebnis der Verschmelzung zweier Neutronensterne – produzierte einen optischen Ausbruch, der einem thermischen Schwarzkörperspektrum mit anfänglich $T \approx 5000$ K (gelb) ähnelte und innerhalb von Tagen auf $T \approx 2500$ K (tiefrot) abkühlte. Diese rasante Farbänderung ist eine direkte Konsequenz der Wien’schen Physik, kombiniert mit der schnellen Expansion und Abkühlung des r -Prozess-Materials. LIGO/Virgo/KAGRA [36] und der Einstein-Telescope (geplant 2035) werden Dutzende solcher Ereignisse pro Jahr entdecken und ermöglichen Schwarzkörper-Analysen unter extremsten astrophysikalischen Bedingungen.

Supernovae Typ Ia als Standardkerzen: Supernovae Typ Ia (thermonukleare Explosionen weißer Zwerge) expandieren von $T > 10\,000$ K (blau-weiß, Maximum der Lichtkurve) auf $T \approx 4000$ K (orange, mehrere Wochen danach). Die Analyse ihrer Spektralsequenz, modelliert als zeitlich variierender Schwarzkörperstrahler mit Linienabsorption, erlaubt die Bestimmung von Entfernungen bis zu Rotverschiebungen $z > 2$ [37]. Die Entdeckung der beschleunigten Expansion des Universums (Nobelpreis 2011) basiert entscheidend auf dieser Methode.

12.5 Kosmologische Implikationen der Schwarzkörperstrahlung

Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB): Die CMB ist das vollkommenste Schwarzkörperspektrum, das jemals gemessen wurde. COBE (1992) maß das Spektrum und bestätigte die Plancksche Formel mit einer Genauigkeit von 0.03 %. Die aktuelle Temperatur:

$$T_{\text{CMB}} = 2.725\,48(57) \text{ K} \quad (\text{Fixsen 2009 [38]})$$

Nach dem Wien'schen Gesetz liegt das Maximum bei:

$$\lambda_{\max} = b/T_{\text{CMB}} \approx 1.063 \text{ mm} \quad (\text{Mikrowellenbereich})$$

LiteBIRD [39] (geplant 2032) und CMB-S4 [40] werden die Polarisation der CMB auf 10^{-3} -Niveau messen, um Gravitationswellen aus der Inflation nachzuweisen. Das Tensorspektrum der primordialen Gravitationswellen – falls vorhanden – erzeugt eine spezifische *B*-Mode-Polarisation, die eine Feinstruktur auf dem ansonsten perfekten Schwarzkörperhintergrund darstellt.

Thermische Geschichte des Universums: Da das Universum nahezu adiabatisch expandiert, kühlt die CMB mit:

$$T(z) = T_0 \cdot (1 + z)$$

wobei z die kosmologische Rotverschiebung ist. Bei $z \approx 1100$ (Rekombinationsepoche, $t \approx 380\,000$ Jahre nach dem Urknall) betrug $T \approx 3000 \text{ K}$ – ein K-artiger Stern, dessen rotes Licht (heute rotgereift zu Mikrowellen) die CMB bildet. Bei $z \approx 20$ (Reionisierungsepoche) $T \approx 55 \text{ K}$. Die Schwarzkörperphysik verbindet somit den Urknall mit den Farben heutiger Sterne.

Photonendiffusion und Baryonakustische Oszillationen (BAO): Die Druckwellen in der Frühzeit des Universums frieren bei der Rekombination als charakteristischer Längenmaßstab ($\approx 150 \text{ Mpc}$) ein. Das JWST und der Euclid-Satellit (ESA, seit 2023) messen diese Baryonakustischen Oszillationen bis $z \approx 2$, um das dunkle Energiegleichgewicht zu bestimmen. Die Photonen in der Frühzeit hatten ein Schwarzkörperspektrum; ihre thermische Wechselwirkung mit der Baryonischen Materie ist der Mechanismus, der die BAO erzeugt.

12.6 Technologische Anwendungen und Metrologie

Primäres Strahlungsthermometer: Die Planckschen Strahlungsformel ist Basis der primären Thermometrie bei hohen Temperaturen ($T > 1235 \text{ K}$, oberhalb des Silber-Fixpunkts). Nach der Neudefinition des SI-Systems (2019), in der die Boltzmann-Konstante exakt festgelegt wurde ($k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ exakt), ist das Stefan-Boltzmann-Gesetz eine direkte Konsequenz der Fundamentalkonstanten ohne freie Parameter [41].

Solarthermische Kraftwerke und Konzentrator-Photovoltaik: Konzentrierende Solarsysteme (CSP) fokussieren das Sonnenlicht auf Receiver, die Temperaturen bis $T \approx 1000 \text{ K}$ erreichen. Die erreichbare Carnot-Effizienz wird direkt durch das Strahlungsgleichgewicht zwischen dem fokussierten Sonnenspektrum (effektiv ein 5778 K -Schwarzkörper mit geometrischer Verdünnung) und der Receivertemperatur bestimmt. Multijunction-Solarzellen mit GaAs/GaInP/Ge-Schichten erzielen in der Konzentrator-photovoltaik Wirkungsgrade bis 47% [42], indem sie das Sonnenspektrum in drei Wellenlängenbereiche aufteilen.

Infrarote Erdbeobachtung und Klimatologie: Die Erdoberfläche emittiert bei $T \approx 288 \text{ K}$ thermische Infrarotstrahlung mit Wien-Maximum bei:

$$\lambda_{\max} = b/288 \text{ K} \approx 10 \mu\text{m}$$

Treibhausgase (CO_2 , H_2O , CH_4) absorbieren in genau diesem Bereich und reduzieren die thermische Abstrahlung der Erde ins All – der physikalische Mechanismus des Treibhauseffekts. Satelliten wie IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) messen das

Emissionsspektrum der Erde und ermöglichen die Quantifizierung des Strahlungsantriebs verschiedener Treibhausgase auf Basis der Planckschen Physik.

Medizinische Thermografie: Der menschliche Körper emittiert bei $T \approx 310$ K nach Wien:

$$\lambda_{\max} \approx 9.3 \mu\text{m}$$

Moderne Infrarotkameras mit InGaAs- oder HgCdTe-Detektoren messen diese Strahlung und liefern Temperaturkarten der Körperoberfläche mit Genauigkeiten von ± 0.03 K. Anwendungen reichen von der Fieberdetektion über die Frühdiagnose von Brusttumoren bis zur Überwachung von Herzoperationen.

12.7 Offene wissenschaftliche Fragen

Trotz der vollständig entwickelten theoretischen Grundlage bleiben mehrere wissenschaftliche Fragen offen:

Präzise Radianmessung: Die direkte Messung von Sternradien für eine große Stichprobe aller Spektralklassen bleibt herausfordernd. Interferometrie (CHARA-Array [43]) erreicht μas -Winkelauflösung und hat Radian für ≈ 100 Sterne direkt gemessen, aber statistisch bedeutsame Kalibrierungen erfordern noch größere Stichproben.

Temperaturgrenzen für Braune Zwerge: Die Spektralklassen L, T, Y umfassen Braune Zwerge mit $T < 2400$ K bis hinunter zu $T \approx 250$ K (Klasse Y2). In diesen Objekten sind Wolken aus flüssigem Eisen oder Silikatstaub optisch wichtig – ein Effekt, der weit über das ideale Schwarzkörpermodell hinausgeht [44].

Pop-III-Sterne (erste Sterne des Universums): Die ersten Sterne (Population III) bildeten sich aus reinem Wasserstoff-Helium-Gas ohne schwere Elemente. Theoretische Modelle sagen Massen $10\text{--}1000 M_{\odot}$ mit $T_{\text{eff}} > 50\,000$ K voraus. Ihr Licht ist durch die kosmologische Rotverschiebung ($z > 10$) heute ins nahe Infrarot verschoben; JWST hat erste Kandidaten identifiziert [45], aber eine direkte Spektralkonfirmation steht noch aus.

Quantengravitationskorrekturen: Bei Temperaturen nahe der Planck-Temperatur ($T_P = \sqrt{\hbar c^5 / (G k_B^2)} \approx 1.4 \times 10^{32}$ K) versagen sowohl die Quantenfeldtheorie als auch die allgemeine Relativitätstheorie. Die Schwarzkörperphysik in diesem Regime – relevant für den frühen Urknall und für Hawking-Strahlung kleiner Primordial-Schwarzer Löcher – erfordert eine noch ausstehende Theorie der Quantengravitation (Loop-Quantengravitation, Stringtheorie).

12.8 Subgraph-Algorithmus und Sternhaufen-Klassifikation: Ausblick

Das in Kapitel 9 entwickelte Rahmenwerk eröffnet eine Reihe von wissenschaftlich bedeutsamen Forschungsrichtungen, die Graphentheorie, Astrophysik und algorithmische Informatik verbinden.

Erweiterung auf gewichtete Cluster-Graphen: Die in Definition 10 vorgestellte binäre Adjazenzmatrix ist eine Vereinfachung. Reale Sternhaufen besitzen kontinuierliche Häufigkeitsgradienten. Eine natürliche Erweiterung verwendet die gewichtete Adjazenzmatrix $A_{ij}^w = |f_i - f_j| \cdot \mathbb{K}[|f_i - f_j| > \theta]$ mit reellen Einträgen. Der Subgraph-Algorithmus müsste dann auf *gewichteten* Graphen operieren, wobei die Signaturberechnung durch eine Gleitkomma-Kodierung ersetzt wird. Dies erhöht die Ausdruckskraft, erfordert aber einen angepassten LCS-Ähnlichkeitsbegriff (z. B. durch Quantisierung der Gewichte in B Bits).

Integration der Metallizität als dritte Dimension: Sternhaufen unterscheiden sich nicht nur durch Alter (Spektralklassen-Verteilung) und Masse (Leuchtkraft), sondern auch durch Metallizität $[\text{Fe}/\text{H}]$. Die Metallizität beeinflusst die Sternfarbe systematisch: Metallreiche Sterne (Population I) sind bei gleicher Temperatur röter als metallarme Sterne (Population II), da Metallatome die Opazität der Atmosphäre erhöhen und das Spektrum in die Absorptionslinien umverteilen. Eine Erweiterung des Subgraph-Algorithmus auf dreidimensionale Cluster-Signaturen $\sigma_j = f(\text{Spektralklasse}, \text{Alter}, [\text{Fe}/\text{H}])$ würde vollständigere Clusterportraits liefern und eine Unterscheidung von Haufen ähnlichen Alters aber unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung ermöglichen.

Gaia-Katalog und Subgraph-Clustering: Der Gaia-Katalog [27] enthält Präzisionspositionen, Eigenbewegungen, Parallaxen und Photometrie für über 1,8 Milliarden Sterne. Aus diesen Daten wurden bereits über 3000 offene Sternhaufen identifiziert (Hunt & Ryu 2023). Für jeden Haufen kann automatisch der Spektralklassen-Graph G_C konstruiert werden, indem die $(B - V)$ -Farbindizes der Mitgliedssterne in Temperaturklassen binned werden. Ein paarweiser Subgraph-Vergleich aller $K = 3000$ Haufen würde nach Lemma 6 nur $O(343 \cdot 3000^2) \approx 3 \times 10^9$ Operationen erfordern – in wenigen Stunden auf einem modernen Cluster-Rechner berechenbar. Das Ergebnis wäre eine vollständige Ähnlichkeitshierarchie aller Haufen, die als Dendrogram oder Heatmap (wie in Plot 12 ansatzweise gezeigt) dargestellt werden könnte.

Maschinelles Lernen und Subgraph-Features: Die Signaturvektoren $\sigma^C \in \mathbb{Z}^7$ und die LCS-Ähnlichkeitsmatrizen (wie in Abbildung 12) können direkt als Feature-Vektoren für maschinelles Lernen genutzt werden. Neuronale Netzwerke (Graph Neural Networks, GNN) [3] könnten trainiert werden, aus Subgraph-Signaturen direkt:

- Clusteralter (± 0.5 Gyr),
- Metallizität ($[\text{Fe}/\text{H}] \pm 0.1$ dex),
- Gesamtmasse ($\log M \pm 0.2$)

vorherzusagen. Die Spektralklassen-Struktur des Graphen kodiert astrophysikalische Information in einer für GNN-Verarbeitung ideal geeigneten Form.

Parallelisierung des Subgraph-Algorithmus: Für sehr große Kataloge ($K > 10^4$ Haufen) ist eine Parallelisierung des paarweisen Vergleichs natürlich: Jede LCS-Berechnung für ein Paar (C_i, C_j) ist vollständig unabhängig von allen anderen Paaren. Mit P Prozessoren sinkt die Gesamtlaufzeit auf:

$$T_{\text{parallel}} = O\left(\frac{K^2 n^3}{P}\right)$$

Auf einem Cluster mit $P = 1000$ Kernen können $K = 10^5$ Haufen ($\approx 10^{10}$ Vergleiche) in $\approx 10^7/10^9 = 10^{-2}$ Sekunden verglichen werden – Real-Zeit-Verarbeitung für zukünftige Survey-Daten.

Rubin/LSST und photometrische Clusterklassifikation: Das Rubin-Observatory [28] wird täglich ca. 10 Millionen neue Objekte in sechs Photometriebändern aufnehmen. Automatisierte Clustererkennungsalgorithmen (DBSCAN, HDBSCAN auf Positions- $\times$ -Farbdaten) werden tausende neuer Haufen pro Jahr entdecken. Für jeden neu entdeckten Haufen kann der Subgraph-Algorithmus in $O(n^3) = O(343)$ Schritten seinen Platz in der Ähnlichkeitshierarchie bestimmen – eine Echtzeit-Klassifikation ohne aufwändige Spektroskopie.

Verbindung zur stellaren Archäologie: Sternhaufen zerfallen mit der Zeit durch Gezeitenkräfte und galaktische Störungen in *Ströme* von Einzelsternen (sogenannte Tidal

Tails). Mit dem Subgraph-Algorithmus könnten solche Ströme identifiziert werden: Ein disperser Strom aus einem aufgelösten Haufen hat dieselbe Spektralklassen-Signatur wie der ursprüngliche Haufen (gleiches Alter, gleiche Metallizität). Der Algorithmus würde den Strom als “Subgraph” des bekannten Ursprungshaufens erkennen. Gaia hat bereits zahlreiche Streams identifiziert [4]; die Subgraph-Analyse könnte ihre Herkunft systematisch klären.

Extrapolation auf externe Galaxien: Mit dem JWST können Sternhaufen in anderen Galaxien bis zu $z \approx 0.5$ (Lookback-Zeit ≈ 5 Gyr) spektral charakterisiert werden. Galaxienpopulationen aus jungen, blauen Sternhaufen (Starburst-Galaxien) vs. alten, roten Populationen (elliptische Galaxien) unterscheiden sich systematisch in ihrer Subgraph-Struktur. Ein Subgraph-Vergleich auf galaktischer Ebene könnte “Galaxien-Fingerabdrücke” generieren, die Rückschlüsse auf Galaxiengeschichte und Sternentstehungsgeschichte erlauben.

Theoretische Weiterentwicklung: IMF-Variabilität und Subgraph-Struktur: Die Kroupa-IMF (Satz 9) gilt als universell, es gibt jedoch Hinweise auf Variationen in extremen Umgebungen [2]. In massereichen Galaxien wurde eine Top-Heavy-IMF (mehr O- und B-Sterne) diskutiert, in Zwerggalaxien eine Bottom-Heavy-IMF (mehr M-Sterne). Verschiedene IMFs produzieren charakteristisch verschiedene Subgraph-Signaturen. Ein statistischer Test auf der Basis des Subgraph-Algorithmus könnte die IMF-Universalitätshypothese durch Vergleich der Signatur-Statistik über Galaxientypen hinweg testen.

Literatur

- [1] S. Epp, *Der Subgraph-Algorithmus*, Technischer Bericht, Universität Bielefeld, 2026.
- [2] P. Kroupa, *Variation of the Initial Mass Function*, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society **322** (2001) 231–246.
- [3] T. N. Kipf und M. Welling, *Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks*, International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017.
- [4] R. Ibata et al., *Identification of Globular Cluster Streams in the Milky Way*, The Astrophysical Journal Supplement **262** (2021) 30.
- [5] M. Planck, *Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum*, Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft **2** (1900) 237–245.
- [6] W. Wien, *Eine neue Beziehung der Strahlung schwarzer Körper zum zweiten Hauptsatz der Wärmetheorie*, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1893, S. 55–62.
- [7] J. Stefan, *Über die Beziehung zwischen der Wärmestrahlung und der Temperatur*, Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften Wien **79** (1879) 391–428.
- [8] L. Boltzmann, *Ableitung des Stefan’schen Gesetzes aus der electromagnetischen Lichttheorie*, Annalen der Physik und Chemie **22** (1884) 291–294.
- [9] G. Kirchhoff, *Über das Verhältniß zwischen dem Emissionsvermögen und dem Absorptionsvermögen der Körper für Wärme und Licht*, Annalen der Physik und Chemie **109** (1860) 275–301.

- [10] Lord Rayleigh (J. W. Strutt), *Remarks upon the Law of Complete Radiation*, Philosophical Magazine **49** (1900) 539–540.
- [11] A. J. Cannon und E. C. Pickering, *Spectra of Bright Southern Stars*, Annals of the Harvard College Observatory **28** (1901) Part II.
- [12] A. N. Cox (Hrsg.), *Allen’s Astrophysical Quantities*, 4. Aufl., Springer, New York, 2000.
- [13] M. Salaris und S. Cassisi, *Evolution of Stars and Stellar Populations*, Wiley, Chichester, 2005.
- [14] G. Wyszecki und W. S. Stiles, *Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae*, 2. Aufl., Wiley, New York, 1982.
- [15] H. L. Johnson, *Astronomical Measurements in the Infrared*, Annual Review of Astronomy and Astrophysics **4** (1966) 193–206.
- [16] P. J. Flower, *Transformations from Theoretical Hertzsprung-Russell Diagrams to Color-Magnitude Diagrams*, The Astrophysical Journal **469** (1996) 355–365.
- [17] R. L. Kurucz, *ATLAS9 Stellar Atmosphere Programs and 2 km/s Grid*, Kurucz CD-ROM No. 13, SAO, Cambridge, 1993.
- [18] B. Gustafsson et al., *A Grid of MARCS Model Atmospheres for Late-Type Stars*, Astronomy & Astrophysics **486** (2008) 951–970.
- [19] P. H. Hauschildt, F. Allard und E. Baron, *The NextGen Model Atmosphere Grid for 3000–10000 K*, The Astrophysical Journal **512** (1999) 377–385.
- [20] B. Freytag et al., *Simulations of Stellar Convection with CO5BOLD*, Journal of Computational Physics **231** (2012) 919–959.
- [21] Z. Magic et al., *The Stagger-Grid: A Grid of 3D Stellar Atmosphere Models*, Astronomy & Astrophysics **557** (2013) A26.
- [22] M. Bergemann et al., *Non-LTE Line Formation of Fe in Late-Type Stars*, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society **427** (2012) 27–49.
- [23] M. Carlsson, *A Computer Program for Solving Multi-Level Non-LTE Radiative Transfer Problems in Moving or Static Atmospheres*, Report No. 33, Uppsala Astronomical Observatory, 1986.
- [24] G. R. Ricker et al., *Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)*, Journal of Astronomical Telescopes **1** (2015) 014003.
- [25] W. J. Borucki et al., *Kepler Planet-Detection Mission: Introduction and First Results*, Science **327** (2010) 977–980.
- [26] H. Rauer et al., *The PLATO 2.0 Mission*, Experimental Astronomy **38** (2014) 249–330.
- [27] T. Prusti et al. (Gaia Collaboration), *The Gaia Mission*, Astronomy & Astrophysics **595** (2016) A1.

- [28] Ž. Ivezić et al., *LSST: From Science Drivers to Reference Design and Anticipated Data Products*, The Astrophysical Journal **873** (2019) 111.
- [29] W. J. Chaplin und A. Miglio, *Asteroseismology of Solar-Type and Red-Giant Stars*, Annual Review of Astronomy and Astrophysics **51** (2013) 353–392.
- [30] R. Gilmozzi und J. Spyromilio, *The European Extremely Large Telescope (E-ELT)*, The Messenger **127** (2007) 11–19.
- [31] J. P. Gardner et al., *The James Webb Space Telescope*, Space Science Reviews **123** (2006) 485–606.
- [32] J. Lustig-Yaeger et al., *A Mirage of the Cosmic Shoreline*, The Astrophysical Journal Letters **930** (2022) L4.
- [33] G. Fontaine, P. Brassard und P. Bergeron, *The Potential of White Dwarf Cosmochronology*, Publications of the Astronomical Society of the Pacific **113** (2001) 409–435.
- [34] J. M. Lattimer und M. Prakash, *The Physics of Neutron Stars*, Science **304** (2004) 536–542.
- [35] S. W. Hawking, *Particle Creation by Black Holes*, Communications in Mathematical Physics **43** (1975) 199–220.
- [36] B. P. Abbott et al. (LIGO-Virgo Collaboration), *GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral*, Physical Review Letters **119** (2017) 161101.
- [37] S. Perlmutter et al., *Measurements of Omega and Lambda from 42 High-Redshift Supernovae*, The Astrophysical Journal **517** (1999) 565–586.
- [38] D. J. Fixsen, *The Temperature of the Cosmic Microwave Background*, The Astrophysical Journal **707** (2009) 916–920.
- [39] LiteBIRD Collaboration, *Probing Cosmic Inflation with the LiteBIRD CMB Polarization Survey*, Progress of Theoretical and Experimental Physics **2023** (2023) 042F01.
- [40] CMB-S4 Collaboration, *CMB-S4 Science Book, First Edition*, arXiv:1610.02743, 2016.
- [41] D. B. Newell und E. Tiesinga (Hrsg.), *The International System of Units (SI) – 2019 Revision*, NIST Special Publication 330, 2019.
- [42] M. A. Green et al., *Solar Cell Efficiency Tables (Version 62)*, Progress in Photovoltaics **31** (2023) 651–663.
- [43] T. A. ten Brummelaar et al., *First Results from the CHARA Array*, The Astrophysical Journal **628** (2005) 453–465.
- [44] M. C. Cushing et al., *The Discovery of Y Dwarfs*, The Astrophysical Journal Letters **743** (2011) L50.
- [45] M. Castellano et al., *Early Results from GLASS-JWST: Candidate $z > 10$ Galaxies*, The Astrophysical Journal Letters **938** (2022) L15.

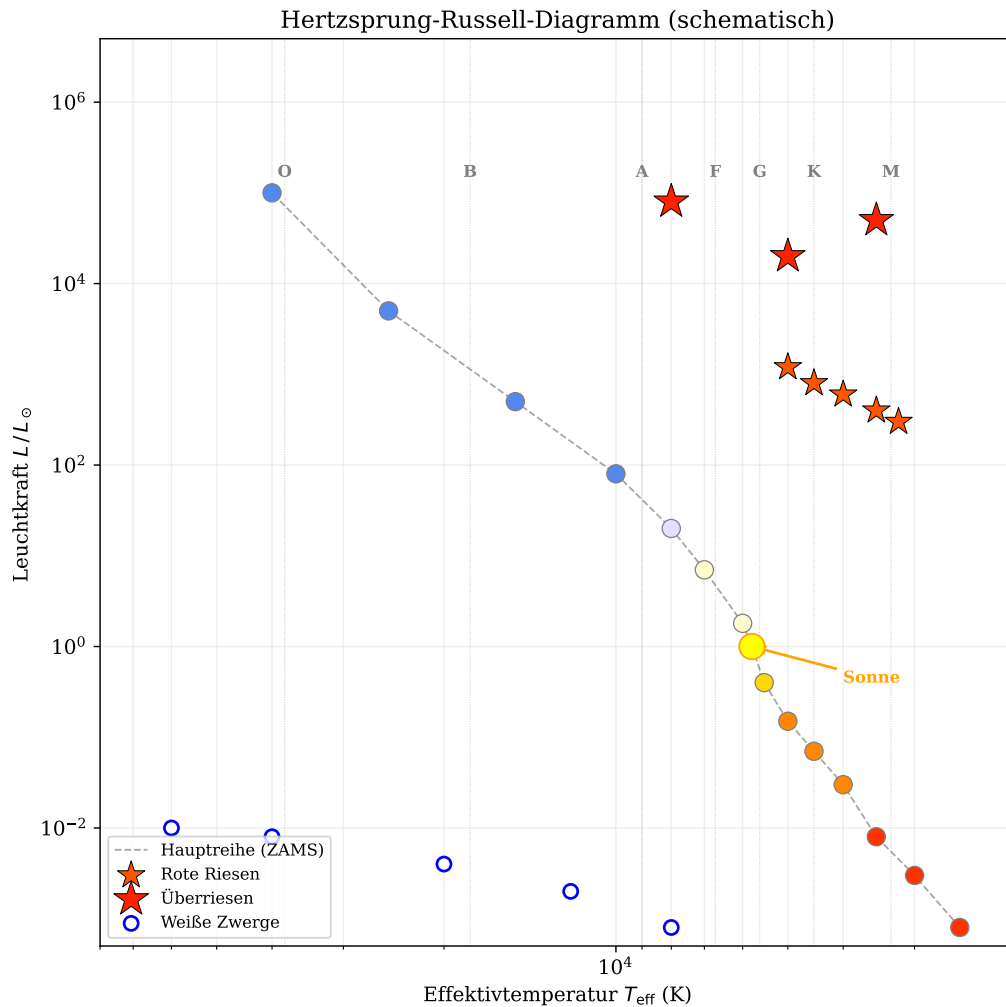


Abbildung 7: Schematisches Hertzsprung-Russell-Diagramm (Leuchtkraft vs. Effektivtemperatur, logarithmische Achsen). Die Hauptreihe (gestrichelte Linie) verläuft von roten M-Zwergen (unten rechts) bis zu blauen O-Sternen (oben links). Die Farbkodierung der Hauptreihenpunkte entspricht der jeweils wahrgenommenen Sternfarbe. Die Sonne (gelber Kreis) ist G2V. Rote Riesen und Überriesen (Sternmarkierungen, oben rechts) und Weiße Zwerge (weiß, unten links) bilden die weiteren Bevölkerungen. Die Vertikalen markieren die Spektralklassen O, B, A, F, G, K, M.

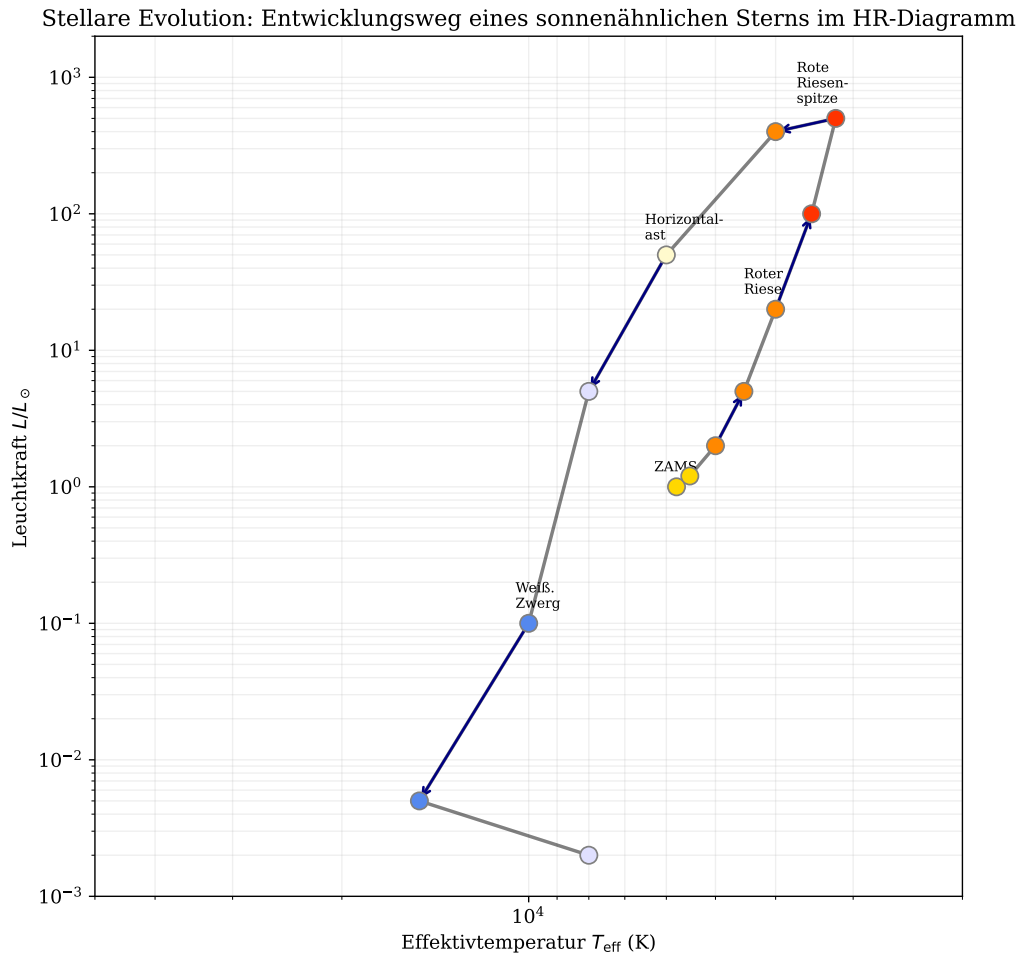


Abbildung 8: Evolutionsweg eines sonnenähnlichen Sterns im Hertzsprung-Russell-Diagramm. Die Pfeile geben die zeitliche Richtung der Entwicklung an. Der Stern beginnt auf der ZAMS (Null-Alters-Hauptreihe) als gelb-weißer Stern, entwickelt sich über Milliarden Jahre zum Roten Riesen ($T \approx 3200$ K, $L \approx 500 L_{\odot}$), durchläuft den Horizontalast und den AGB, und endet als Weißer Zwerg mit anfänglich $T > 100\,000$ K (blau), der sich über Milliarden Jahre abkühlt. Die Farbänderung – von Gelb über Tieftrot zurück zu Weiß – ist direkte Konsequenz der sich ändernden Effektivtemperatur.

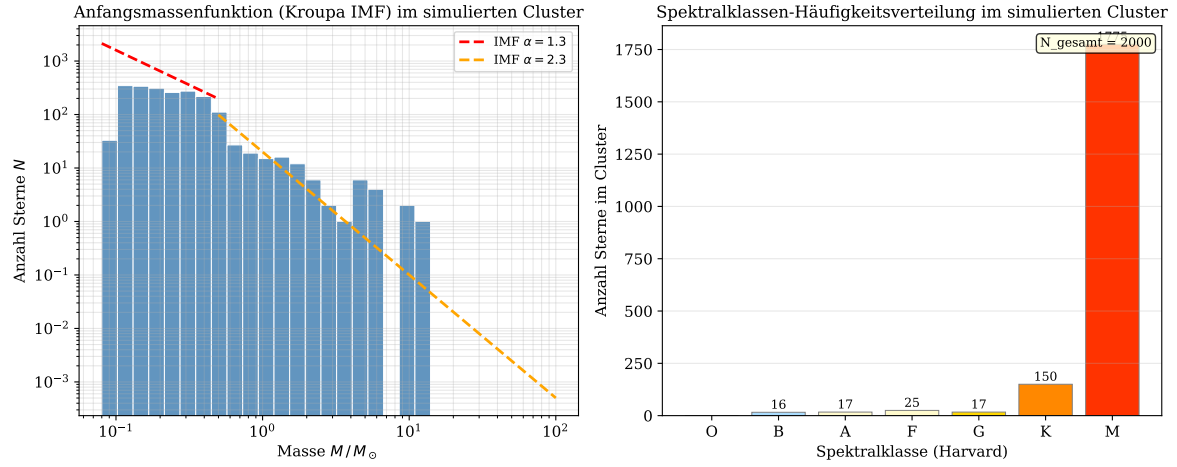


Abbildung 9: **Links:** Simulierte Anfangsmassenfunktion (Kroupa-IMF) für einen Haufen mit 2000 Sternen im doppelt-logarithmischen Maßstab. Die gestrichelten Linien zeigen die theoretischen Steigungen $\alpha = 1.3$ (für $M < 0.5 M_\odot$) und $\alpha = 2.3$ (für $M > 0.5 M_\odot$). **Rechts:** Resultierende Spektralklassen-Häufigkeit. Die klare Dominanz der K- und M-Klassen bestätigt Korollar 2: Rote Sterne sind zahlenmäßig bei weitem am häufigsten, blaue O- und B-Sterne bilden eine winzige Minderheit.

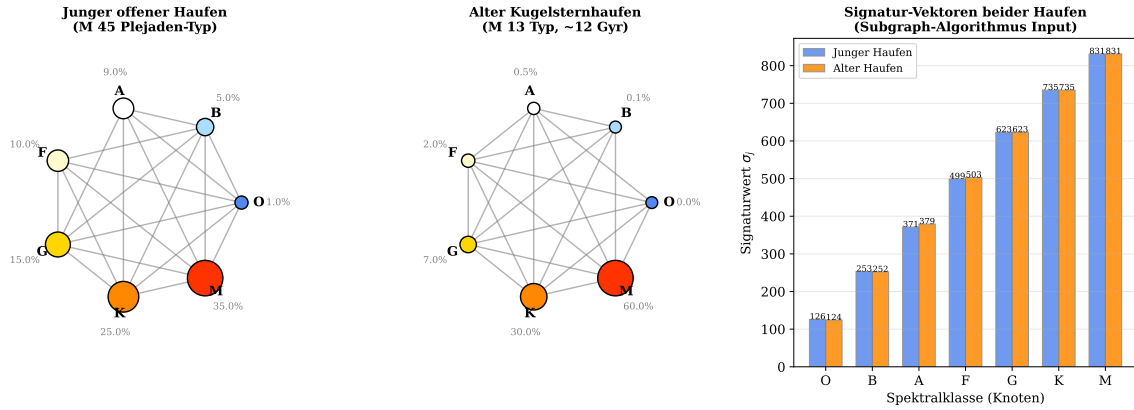


Abbildung 10: **Links/Mitte:** Graphendarstellung zweier Sternhaufen. Knoten repräsentieren Spektralklassen O–M, Knotengrößen sind proportional zum Häufigkeitsanteil, Kanten verbinden Klassen mit signifikantem spektralem Kontrast. Im jungen Haufen (Plejaden-Typ) sind die Kanten auf die blau-weißen Klassen konzentriert; im alten Kugelsternhaufen dominieren K und M die Struktur. **Rechts:** Die zugehörigen Signaturvektoren σ_j (Gleichung in Def. 12) kodieren die Graphstruktur als Integer-Sequenzen – der direkte Input für den LCS-Kern des Subgraph-Algorithmus.

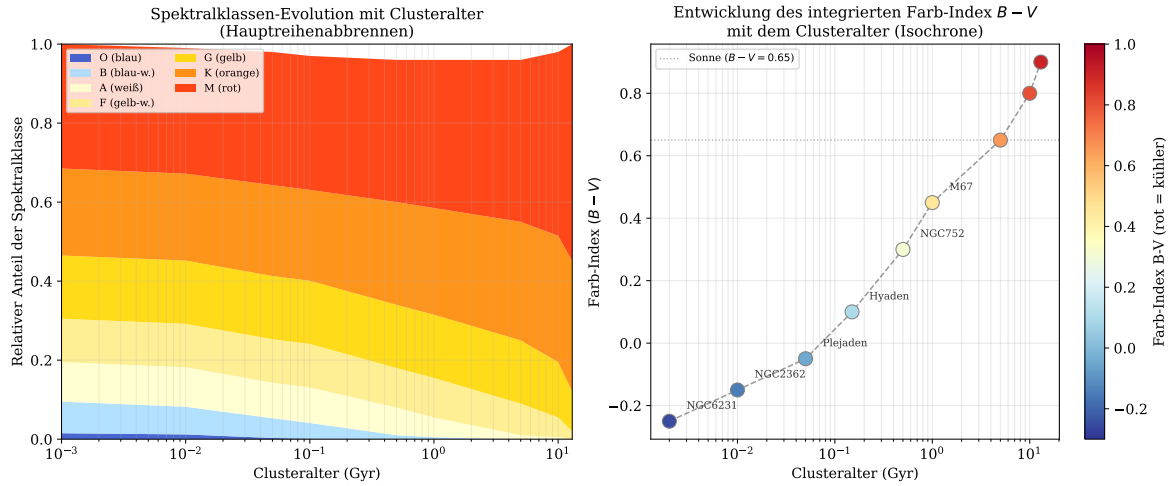


Abbildung 11: **Links:** Gestapeltes Flächendiagramm der relativen Häufigkeit jeder Spektralklasse als Funktion des Clusteralters (logarithmische Zeitachse). Der kontinuierliche Verlust blauer Sterne (O, B: oben) und das gleichzeitige relative Anwachsen rötlicher Klassen (K, M: unten) illustriert Lemma 7. **Rechts:** Integrierter Farb-Index $B - V$ als Funktion des Clusteralters für repräsentative offene und Kugelsternhaufen. Der monotone Anstieg bestätigt Satz 11; die Sonne ($B - V = 0.65$, gestrichelt) dient als Referenz.

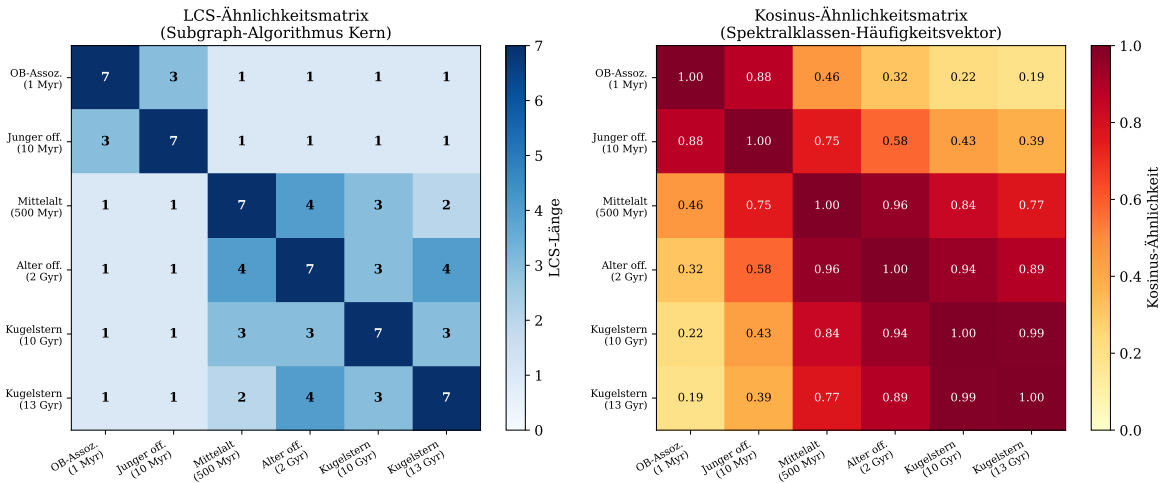


Abbildung 12: **Links:** LCS-Ähnlichkeitsmatrix für sechs Clustertypen von OB-Assoziationen (1 Myr) bis zu alten Kugelsternhaufen (13 Gyr). Die hohen Werte in der unteren rechten Ecke (alte Haufen) bestätigen Satz 12: Alte Haufen sind strukturell einander ähnlich (LCS nahe 7), während jung-alt-Paare geringe Ähnlichkeit zeigen. **Rechts:** Kosinus-Ähnlichkeit der spektralen Häufigkeitsvektoren: Das gleiche Muster zeigt sich – alte Haufen (K/M-dominiert) bilden einen ähnlichen Cluster, junge Haufen (O/B-reich) einen anderen. Der Subgraph-Algorithmus quantifiziert diese Strukturähnlichkeit formal und algorithmisch.